

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



BÀI TẬP LỚN
NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HOÁ THỐNG NHẤT

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phùng Tiên Hải

Nhóm 8

Họ và tên	Mã sinh viên
Vũ Việt Long	11235625
Nguyễn Thị Hà	11235575
Bùi Ngân Hạ	11235577
Đào Ngọc Hân	11235581
Nguyễn Hồng Nhung	11235646
Nguyễn Minh Thuận	11235661

Hà Nội 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	Công việc	Đánh giá
Vũ Việt Long	01_ Làm trưởng nhóm 02_ Xây dựng Activity Diagram 03_ Xây dựng Sequence Diagram 04_ Xây dựng Package Diagram	Hoàn thành tốt công việc
Nguyễn Thị Hà	01_ Xây dựng Use Case Diagram 02_ Xây dựng Activity Diagram 03_ Xây dựng Sequence Diagram 04_ Làm slide	Hoàn thành tốt công việc
Bùi Ngân Hạ	01_ Xây dựng Use Case Diagram 02_ Xây dựng State Machine Diagram 03_ Xây dựng Timming Diagram 04_ Làm slide	Hoàn thành tốt công việc
Đào Ngọc Hân	01_ Viết tổng quan, kết luận đề tài 02_ Xây dựng Use Case Diagram 03_ Xây dựng State Machine Diagram 04_ Tổng hợp báo cáo, lên lịch Trello	Hoàn thành tốt công việc
Nguyễn Hồng Nhung	01_ Xây dựng Use Case Diagram 02_ Xây dựng Class Diagram 03_ Xây dựng Deployment Diagram 04_ Thuyết trình	Hoàn thành tốt công việc
Nguyễn Minh Thuận	01_ Xây dựng Use Case Diagram 02_ Xây dựng Class Diagram 03_ Xây dựng Object Diagram 04_ Thuyết trình	Hoàn thành tốt công việc

Link vẽ sơ đồ: [THƯ MỤC SƠ ĐỒ CHUNG](#)

Link Trello: [QUẢN LÝ CÔNG VIỆC](#)

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN	4
1.1. Tổng quan công ty	4
1.2. Thực trạng	4
1.3. Giải pháp	5
II. MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG	7
2.1. Sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)	7
2.1.1. Sơ đồ ca sử dụng – Tổng quát	7
2.1.2. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý tài khoản	9
2.1.3. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý danh mục	10
2.1.4. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý nhập kho	11
2.1.5. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý xuất kho	13
2.1.6. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý tồn kho	14
2.1.7. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý báo cáo	15
2.2. Sơ đồ luồng hoạt động (Activity Diagram)	16
2.2.1. Sơ đồ luồng hoạt động – Nhập kho	16
2.2.2. Sơ đồ luồng hoạt động – Xuất kho	18
2.2.3. Sơ đồ luồng hoạt động – Kiểm kê	19
2.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	21
2.3.1. Sơ đồ tuần tự - Nhập kho	21
2.3.2. Sơ đồ tuần tự - Xuất kho	22
2.3.3. Sơ đồ tuần tự - Kiểm kê	24
2.4. Sơ đồ máy trạng thái (State Machine Diagram)	25
2.4.1. Sơ đồ máy trạng thái – Đơn nhập kho	25
2.4.2. Sơ đồ máy trạng thái – Đơn xuất kho	27
2.4.3. Sơ đồ máy trạng thái – Tồn kho	28
2.5. Sơ đồ lớp (Class Diagram)	29
2.6. Sơ đồ thời gian (Timming Diagram)	32
2.7. Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)	33
2.8. Sơ đồ đóng gói (Package Diagram)	34
2.9. Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)	35
III. KẾT LUẬN	37

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ ca sử dụng - Tổng quát	7
Hình 2. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý tài khoản	9
Hình 3. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý danh mục	10
Hình 4. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý nhập kho	11
Hình 5. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý xuất kho	13
Hình 6. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý tồn kho.....	14
Hình 7. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý báo cáo	16
Hình 8. Sơ đồ luồng hoạt động - Nhập kho	17
Hình 9. Sơ đồ luồng hoạt động - Xuất kho	18
Hình 10. Sơ đồ luồng hoạt động - Kiểm kê	20
Hình 11. Sơ đồ tuần tự - Nhập kho	21
Hình 12. Sơ đồ tuần tự - Xuất kho	23
Hình 13. Sơ đồ tuần tự - Kiểm kê	24
Hình 14. Sơ đồ máy trạng thái - Đơn nhập kho	25
Hình 15. Sơ đồ máy trạng thái - Đơn xuất kho	27
Hình 16. Sơ đồ máy trạng thái - Tồn kho	28
Hình 17. Sơ đồ lớp.....	30
Hình 18. Sơ đồ thời gian.....	32
Hình 19. Sơ đồ đối tượng.....	33
Hình 20. Sơ đồ đóng gói	34
Hình 21. Sơ đồ triển khai	36

I. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan công ty

VinaHanoi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm công nghệ, chuyên cung cấp các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và các phụ kiện liên quan. Doanh nghiệp định hướng cung cấp các sản phẩm chính hãng với nguồn gốc minh bạch, đồng thời gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn và hậu mãi, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và mức độ hài lòng của người tiêu dùng.

Trong chiến lược phát triển, VinaHanoi định vị mình là một nhà bán lẻ công nghệ lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành. Hoạt động kinh doanh được tổ chức theo hướng chuẩn hóa và minh bạch, nhằm tăng khả năng kiểm soát và tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường bán lẻ công nghệ.

Về cơ cấu tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý theo chức năng với Ban Giám đốc giữ vai trò điều hành trung tâm, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược, giám sát và điều phối hoạt động chung. Dưới cấp quản trị này, hệ thống được phân tách thành ba khối chức năng chính, bao gồm khối thương mại, khối vận hành và hậu cần, cùng với khối hỗ trợ. Sự phân chia này không chỉ giúp chuyên môn hóa từng lĩnh vực hoạt động mà còn tăng cường khả năng phối hợp liên phòng ban trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.

Cụ thể, khối thương mại bao gồm phòng kinh doanh và marketing, đảm nhiệm việc phát triển thị trường, quản lý hoạt động bán hàng và xây dựng chiến lược tiếp thị. Khối vận hành và hậu cần bao gồm các bộ phận mua hàng, kho vận và kỹ thuật – bảo hành, đóng vai trò then chốt trong việc quản lý chuỗi cung ứng, kiểm soát tồn kho và đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán. Trong khi đó, khối hỗ trợ với các phòng kế toán – tài chính và hành chính – nhân sự chịu trách nhiệm cho nền tảng vận hành thông qua quản lý nguồn lực tài chính, nhân sự và tuân thủ quy định pháp lý.

Với cấu trúc tổ chức rõ ràng và phân công chức năng hợp lý, VinaHanoi có điều kiện nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đồng thời, trong bối cảnh hoạt động kho vận giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng, việc ứng dụng các hệ thống quản lý kho hiện đại trở thành yếu tố thiết yếu nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.2. Thực trạng

Trước khi triển khai hệ thống quản lý kho tập trung, Công ty TNHH Bán lẻ VinaHanoi đang vận hành kho hàng dựa trên phương thức quản lý thủ công kết hợp với các công cụ rời rạc, chủ yếu là sổ sách giấy và Microsoft Excel. Mô hình này đã được duy trì trong thời gian dài và bộc lộ nhiều hạn chế khi quy mô hàng hóa gia tăng, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng và yêu cầu kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn.

Hệ thống quản lý kho hiện tại được xây dựng trên nền tảng các công cụ đơn lẻ, bao gồm sổ sách giấy để ghi nhận nghiệp vụ phát sinh, Excel để tổng hợp và theo dõi dữ liệu tồn kho,

cùng với điện thoại để trao đổi thông tin giữa các bộ phận. Việc thiếu một hệ thống tích hợp dẫn đến dữ liệu bị phân tán, khó kiểm soát và dễ phát sinh sai lệch.

Trong quy trình nhập kho, phòng mua hàng gửi thông tin hàng hóa đến bộ phận kho trước khi hàng được giao. Khi hàng đến, thủ kho thực hiện kiểm đếm thủ công và đối chiếu với chứng từ từ nhà cung cấp. Toàn bộ thông tin về sản phẩm, số lượng và mã định danh như Serial/IMEI được ghi chép bằng tay vào phiếu nhập kho. Sau đó, dữ liệu này được nhập lại vào Excel vào cuối ngày để cập nhật tồn kho. Việc nhập liệu hai lần làm gia tăng nguy cơ sai sót và không đảm bảo tính kịp thời của dữ liệu.

Đối với quy trình xuất kho, phòng kinh doanh gửi yêu cầu xuất hàng thông qua email hoặc liên hệ trực tiếp. Thủ kho tiến hành kiểm tra tồn kho trên Excel, sau đó tìm kiếm hàng hóa trong kho và thực hiện xuất hàng. Tương tự như quy trình nhập, thông tin xuất kho được ghi nhận trên giấy và chỉ được cập nhật vào hệ thống vào cuối ngày, dẫn đến độ trễ trong phản ánh dữ liệu thực tế.

Trong hoạt động quản lý tồn kho, việc kiểm kê được thực hiện định kỳ theo tháng. Nhân viên kho phải tiến hành kiểm đếm thủ công toàn bộ hàng hóa và đối chiếu với số liệu trên Excel. Quy trình này tiêu tốn nhiều thời gian, nguồn lực và vẫn tiềm ẩn rủi ro sai lệch do yếu tố con người.

Từ thực trạng trên, một số vấn đề nổi bật có thể được xác định. Thứ nhất, dữ liệu tồn kho thường xuyên không đồng nhất giữa hệ thống và thực tế, chủ yếu do sai sót trong quá trình ghi chép và nhập liệu. Thứ hai, việc quản lý các mã định danh như Serial/IMEI gặp nhiều khó khăn do đặc thù chuỗi ký tự dài và yêu cầu độ chính xác cao, trong khi phương thức ghi chép thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn. Thứ ba, hiệu suất vận hành thấp do thời gian tìm kiếm và xử lý hàng hóa kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh không có hệ thống quản lý vị trí lưu trữ cụ thể. Cuối cùng, hệ thống không cung cấp dữ liệu tồn kho theo thời gian thực, khiến ban lãnh đạo gặp khó khăn trong việc ra quyết định, từ đó dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa hàng hóa.

1.3. Giải pháp

Hệ thống quản lý kho được đề xuất được thiết kế theo hướng tích hợp và tự động hóa, nhằm khắc phục các hạn chế của phương thức quản lý thủ công trước đây. Các chức năng chính của hệ thống được phân thành bốn nhóm nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm nhập kho, xuất kho, quản lý tồn kho và báo cáo.

Nhóm chức năng	Chức năng cụ thể	Mô tả	Giá trị mang lại
<i>Quản lý nhập kho</i>	Tạo phiếu nhập	Tự động tạo phiếu nhập dựa trên dữ liệu từ đơn mua hàng	Giảm nhập liệu thủ công, tăng tính nhất quán dữ liệu
	Quét nhập (Barcode)	Sử dụng máy quét để ghi nhận số lượng và Serial/IMEI	Hạn chế sai sót, tăng độ chính xác
	Gán vị trí lưu trữ	Ghi nhận hoặc đề xuất vị trí kệ hàng (Bin/Shelf)	Tối ưu sắp xếp và tìm kiếm hàng hóa

Nhóm chức năng	Chức năng cụ thể	Mô tả	Giá trị mang lại
<i>Quản lý xuất kho</i>	Tiếp nhận yêu cầu xuất	Nhận dữ liệu từ đơn bán hoặc điều chuyển nội bộ	Đồng bộ thông tin giữa các bộ phận
	Soạn hàng	Hướng dẫn vị trí lấy hàng trong kho	Giảm thời gian tìm kiếm
	Quét xuất	Quét mã để kiểm tra đúng sản phẩm và trừ tồn kho	Tránh giao nhầm hàng, cập nhật real-time
<i>Quản lý tồn kho</i>	Theo dõi tồn kho thời gian thực	Hiển thị tồn khả dụng, tồn giữ chỗ, tồn chờ nhập	Hỗ trợ ra quyết định chính xác
	Kiểm kê bằng mã vạch	Kiểm kê định kỳ/đột xuất bằng thiết bị quét	Giảm sai lệch, tiết kiệm thời gian
	Cảnh báo tồn kho	Cảnh báo khi dưới mức tối thiểu hoặc vượt mức tối đa	Tránh thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa
<i>Báo cáo & phân tích</i>	Thẻ kho	Ghi nhận lịch sử nhập/xuất của từng sản phẩm	Truy vết và kiểm soát giao dịch
	Báo cáo tồn kho	Phân tích theo kho, sản phẩm, vị trí	Hỗ trợ quản lý đa chiều
	Báo cáo luân chuyển	Xác định hàng bán chạy/chậm	Hỗ trợ chiến lược kinh doanh
	Báo cáo bảo hành	Theo dõi thời gian lưu kho và hạn bảo hành	Giảm rủi ro hàng tồn lâu

Trong chức năng nhập kho, hệ thống hỗ trợ tạo phiếu nhập dựa trên dữ liệu kế thừa từ đơn đặt hàng của phòng mua hàng, giúp giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Khi hàng hóa được tiếp nhận, thủ kho sử dụng thiết bị quét mã vạch để ghi nhận thông tin sản phẩm. Hệ thống tự động lưu trữ số lượng cũng như các mã định danh như Serial/IMEI vào cơ sở dữ liệu, từ đó hạn chế sai sót trong quá trình ghi chép. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ gán vị trí lưu trữ (Shelf/Bin) cho từng sản phẩm, giúp tối ưu hóa việc sắp xếp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm hàng hóa trong kho.

Đối với chức năng xuất kho, hệ thống tiếp nhận yêu cầu xuất hàng từ các đơn bán lẻ hoặc lệnh điều chuyển nội bộ. Dựa trên dữ liệu vị trí lưu trữ, hệ thống sẽ hướng dẫn nhân viên kho đến đúng vị trí để lấy hàng, qua đó giảm thời gian tìm kiếm. Trong quá trình xuất, việc quét mã vạch được thực hiện nhằm trừ tồn kho theo thời gian thực, đồng thời kiểm tra tính chính xác của sản phẩm, bao gồm chủng loại và mã Serial/IMEI, giúp hạn chế tối đa sai sót trong giao hàng.

Trong quản lý tồn kho, hệ thống cung cấp khả năng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm số lượng tồn khả dụng, số lượng đang chờ nhập và số lượng đã được giữ chỗ cho các đơn hàng khác. Ngoài ra, chức năng kiểm kê được hỗ trợ bằng thiết bị quét mã vạch, cho phép thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống tự động

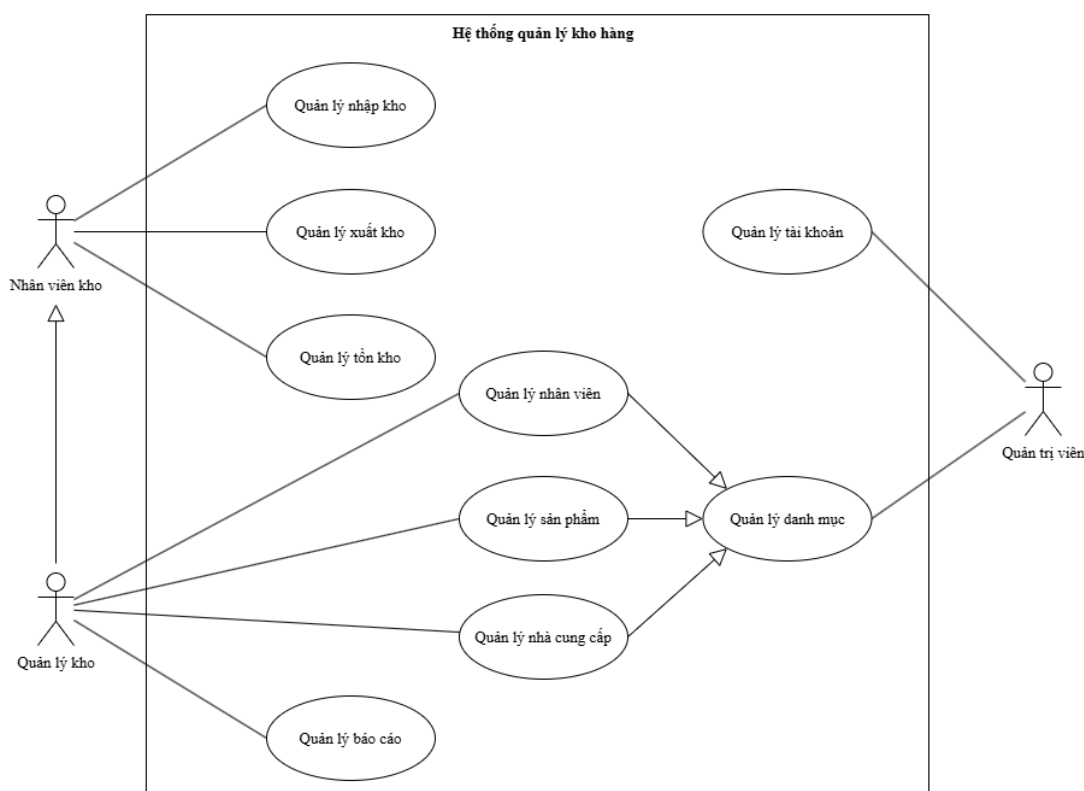
đối chiếu dữ liệu thực tế với dữ liệu trên hệ thống để phát hiện sai lệch và tạo phiếu điều chỉnh khi cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp cơ chế cảnh báo tồn kho khi số lượng hàng hóa xuống dưới mức tối thiểu hoặc vượt quá mức tối đa, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định nhập hàng.

Cuối cùng, chức năng báo cáo cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ quản lý và ra quyết định. Hệ thống cho phép theo dõi thể kho, ghi nhận toàn bộ lịch sử giao dịch nhập và xuất của từng sản phẩm. Các báo cáo tồn kho có thể được phân tích theo nhiều chiều khác nhau như theo kho, theo danh mục sản phẩm hoặc theo vị trí lưu trữ. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ báo cáo về tốc độ luân chuyển hàng hóa, giúp xác định các sản phẩm bán chạy hoặc chậm luân chuyển. Đối với đặc thù hàng điện tử, báo cáo về thời gian lưu kho và tình trạng bảo hành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến hàng tồn lâu.

II. MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)

2.1.1. Sơ đồ ca sử dụng – Tổng quát



Hình 1. Sơ đồ ca sử dụng - Tổng quát

Sơ đồ ca sử dụng “*Hệ thống quản lý kho hàng*” thể hiện một cách tổng thể các chức năng chính của hệ thống cùng với sự tương tác của các tác nhân bên ngoài. Toàn bộ các ca sử dụng được đặt trong một khung chữ nhật lớn, qua đó xác định rõ ranh giới của hệ thống: tất cả các chức năng nằm bên trong đều thuộc phạm vi xử lý của phần mềm, trong khi các tác nhân đứng bên ngoài đóng vai trò khởi tạo và điều khiển các nghiệp vụ.

Hệ thống xác định ba tác nhân chính với mức độ quyền hạn khác nhau, phản ánh cấu trúc phân quyền trong tổ chức:

- ❖ Nhân viên kho: Là tác nhân cơ sở, trực tiếp tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ hằng ngày tại kho. Vai trò này gắn liền với các thao tác thực địa như nhập hàng, xuất hàng và kiểm soát tồn kho.
- ❖ Quản lý kho: Là một dạng mở rộng (kế thừa) từ nhân viên kho. Điều này đồng nghĩa với việc quản lý kho có toàn bộ quyền của nhân viên kho mà không cần thiết phải thể hiện lại các liên kết trong sơ đồ, đồng thời được bổ sung thêm các chức năng quản lý ở cấp cao hơn. Cách thiết kế này vừa phản ánh đúng mô hình phân cấp quyền, vừa giúp sơ đồ trở nên gọn gàng và dễ hiểu.
- ❖ Quản trị viên: Là tác nhân độc lập, không tham gia trực tiếp vào các nghiệp vụ liên quan đến luồng hàng hóa vật lý. Thay vào đó, vai trò này tập trung vào việc thiết lập và duy trì hệ thống ở cấp độ kỹ thuật, bao gồm quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình dữ liệu nền tảng.

Về mặt chức năng, hệ thống được chia thành các nhóm nghiệp vụ tương ứng với từng vai trò. Đối với nhân viên kho, các chức năng cốt lõi bao gồm:

- ❖ Quản lý nhập kho: xử lý các nghiệp vụ tiếp nhận hàng hóa vào kho
- ❖ Quản lý xuất kho: thực hiện việc xuất hàng theo yêu cầu
- ❖ Quản lý tồn kho: theo dõi và kiểm soát số lượng hàng hóa hiện có

Đối với quản lý kho, ngoài việc kế thừa toàn bộ các chức năng trên, còn được bổ sung các quyền quản lý mở rộng nhằm phục vụ công tác điều hành:

- ❖ Quản lý nhân viên: theo dõi và điều phối nhân sự trong kho
- ❖ Quản lý sản phẩm: kiểm soát danh mục và thông tin hàng hóa
- ❖ Quản lý nhà cung cấp: quản lý đối tác cung ứng
- ❖ Quản lý báo cáo: tổng hợp và phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định

Đối với quản trị viên, các chức năng tập trung vào việc duy trì và kiểm soát hệ thống:

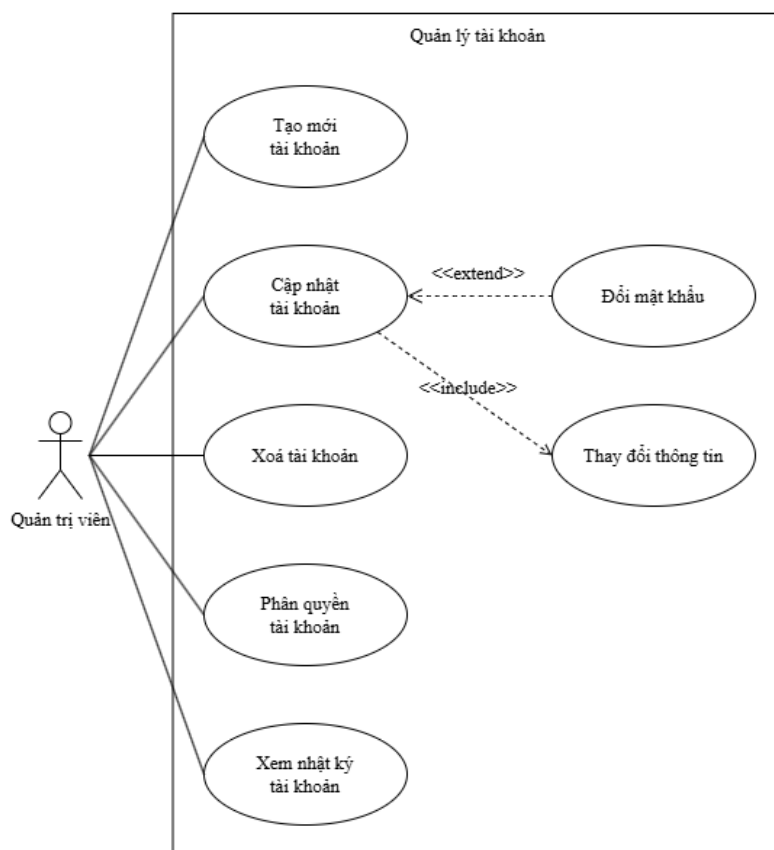
- ❖ Quản lý tài khoản: tạo, sửa, phân quyền người dùng
- ❖ Quản lý danh mục: quản lý cấu trúc dữ liệu nền tảng của hệ thống

Một điểm quan trọng trong sơ đồ là mối quan hệ kế thừa giữa các ca sử dụng “*Quản lý nhân viên*”, “*Quản lý sản phẩm*” và “*Quản lý nhà cung cấp*” với ca sử dụng tổng quát “*Quản lý danh mục*”. Điều này cho thấy ba nghiệp vụ cụ thể này thực chất chỉ là các trường hợp chuyên biệt của một khuôn mẫu xử lý chung. Nói cách khác, tất cả đều dựa trên cùng một nguyên tắc thao tác với dữ liệu danh mục, bao gồm các hành động như tạo mới, cập nhật, xóa và tìm kiếm.

Cấu trúc này mang lại nhiều lợi ích về mặt thiết kế hệ thống. Trước hết, nó giúp chuẩn hóa quy trình xử lý dữ liệu giữa các danh mục khác nhau, đảm bảo tính nhất quán trong toàn hệ thống. Đồng thời, việc tái sử dụng logic chung giúp giảm thiểu đáng kể sự trùng lặp trong quá trình phát triển phần mềm. Bên cạnh đó, kiến trúc này còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống khi cần bổ sung thêm các loại danh mục mới mà không làm thay đổi cấu trúc

cốt lõi. Cuối cùng, cách tiếp cận này góp phần nâng cao tính đồng bộ giữa các chức năng, từ đó cải thiện khả năng bảo trì và phát triển lâu dài của hệ thống.

2.1.2. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý tài khoản



Hình 2. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý tài khoản

Sơ đồ ca sử dụng “*Quản lý tài khoản*” mô tả các chức năng liên quan đến việc tạo lập, duy trì và kiểm soát tài khoản người dùng trong hệ thống. Tác nhân chính trong sơ đồ này là quản trị viên, người có toàn quyền thao tác và chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật cũng như phân quyền truy cập trong hệ thống.

Chức năng đầu tiên là tạo mới tài khoản, cho phép quản trị viên thiết lập tài khoản cho người dùng mới, bao gồm các thông tin cơ bản như tên đăng nhập, mật khẩu và vai trò. Đây là bước khởi tạo cần thiết để người dùng có thể truy cập vào hệ thống.

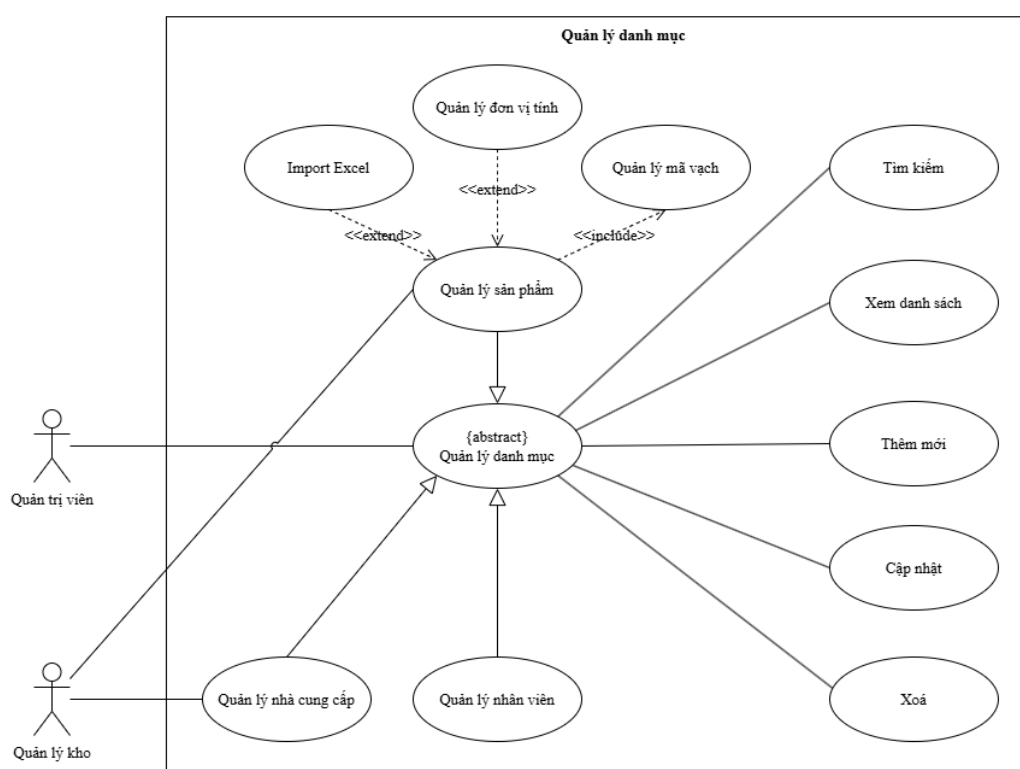
Tiếp theo là chức năng cập nhật tài khoản, cho phép chỉnh sửa thông tin của tài khoản đã tồn tại. Trong quá trình này, hệ thống có mối quan hệ bao hàm với chức năng thay đổi thông tin, thể hiện rằng việc cập nhật luôn bao gồm việc điều chỉnh các thông tin chi tiết như họ tên, email hoặc thông tin liên hệ. Đồng thời, chức năng này có quan hệ mở rộng với đổi mật khẩu, nghĩa là việc thay đổi mật khẩu chỉ được thực hiện khi có nhu cầu cụ thể, không phải lúc nào cũng xảy ra trong quá trình cập nhật.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng xóa tài khoản, cho phép quản trị viên loại bỏ các tài khoản không còn sử dụng hoặc không hợp lệ. Điều này giúp đảm bảo hệ thống luôn gọn gàng và tránh các rủi ro liên quan đến bảo mật. Một chức năng quan trọng khác là phân quyền

tài khoản, cho phép gán vai trò và quyền hạn cụ thể cho từng người dùng. Đây là yếu tố cốt lõi trong việc kiểm soát truy cập, đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể thực hiện các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Cuối cùng, hệ thống cung cấp chức năng xem nhật ký tài khoản, cho phép quản trị viên theo dõi lịch sử hoạt động của các tài khoản, bao gồm các lần đăng nhập, thay đổi thông tin hoặc các thao tác quan trọng khác. Chức năng này hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các hành vi bất thường trong hệ thống.

2.1.3. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý danh mục



Hình 3. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý danh mục

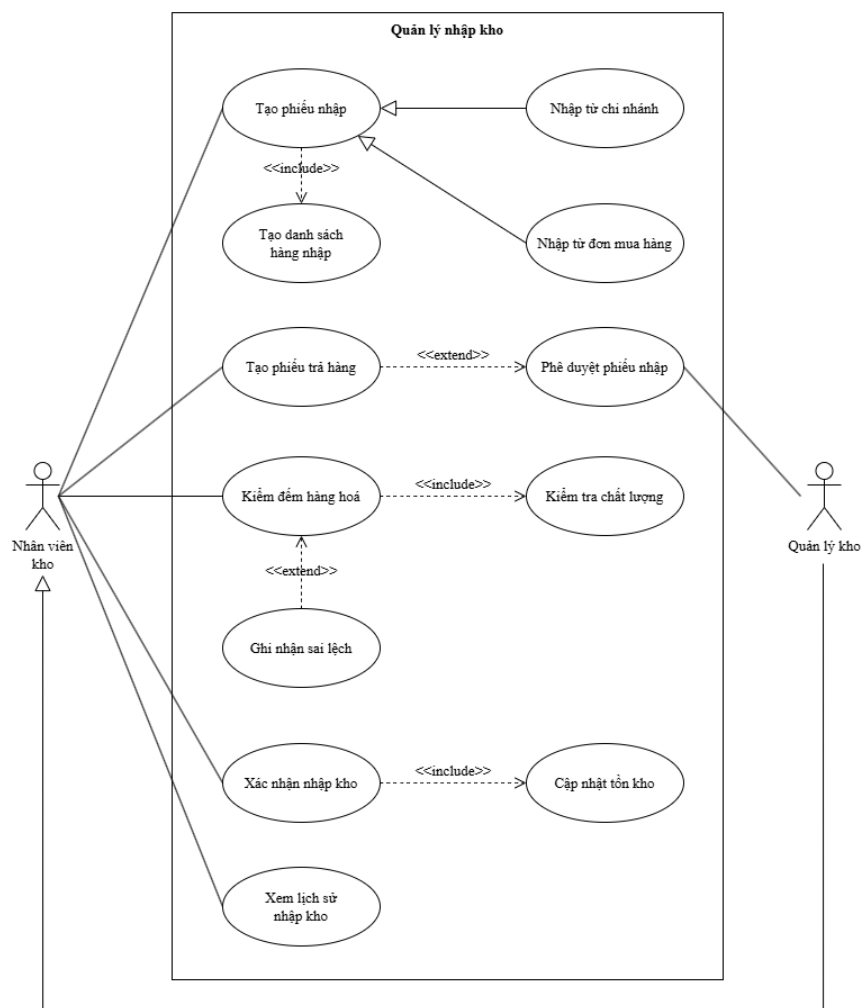
Kiến trúc hệ thống được xây dựng dựa trên nguyên tắc trừu tượng hóa và chuẩn hóa dữ liệu, trong đó một ca sử dụng trung tâm mang tính khái quát là *{abstract} “Quản lý danh mục”* đóng vai trò nền tảng. Ca sử dụng này tích hợp đầy đủ năm thao tác xử lý dữ liệu cốt lõi (CRUD & Search), bao gồm tìm kiếm, xem danh sách, thêm mới, cập nhật và xóa. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng mọi danh mục thực thể trong hệ thống đều tuân thủ một chuẩn xử lý thống nhất, từ đó đồng bộ hóa cả giao diện người dùng lẫn logic xử lý phía sau. Trên cơ sở khung trừu tượng này, hệ thống được cụ thể hóa thành các phân hệ riêng biệt như quản lý sản phẩm, quản lý nhà cung cấp và quản lý nhân viên. Mặc dù hướng đến các đối tượng dữ liệu khác nhau, các phân hệ này vẫn kế thừa chung một cơ chế vận hành, phản ánh bản chất đồng nhất của việc quản lý các danh mục dữ liệu lõi trong hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống thiết lập cơ chế phân quyền rõ ràng giữa các nhóm tác nhân nhằm đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát. Quản trị viên được trao quyền kiểm soát toàn cục, có khả năng truy cập trực tiếp vào lớp trừu tượng *{abstract} Quản lý danh mục*, từ đó thực hiện toàn

bộ thao tác trên tất cả các danh mục con, bao gồm cả những danh mục hiện tại và các danh mục có thể phát sinh trong tương lai. Ngược lại, quản lý kho chỉ được cấp quyền trong phạm vi nghiệp vụ cụ thể, tập trung vào việc quản lý sản phẩm và nhà cung cấp nhằm phục vụ hoạt động vận hành chuỗi cung ứng. Tác nhân này không có quyền truy cập vào phân hệ quản lý nhân viên, qua đó tạo ra sự tách biệt rõ ràng giữa quản trị nhân sự và vận hành kho.

Trong số các phân hệ, quản lý sản phẩm thể hiện mức độ phức tạp cao hơn do phải tích hợp cả các luồng xử lý bắt buộc và mở rộng. Một yêu cầu bắt buộc là việc quản lý mã vạch được gắn chặt với mọi thao tác liên quan đến sản phẩm, nhằm đảm bảo mỗi mặt hàng đều có định danh vật lý duy nhất và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống kho. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ các luồng xử lý tùy chọn để tăng tính linh hoạt. Người dùng có thể sử dụng chức năng nhập dữ liệu từ Excel để xử lý khối lượng lớn thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng, thay vì nhập thủ công. Ngoài ra, chức năng quản lý đơn vị tính cho phép thiết lập các quy tắc quy đổi linh hoạt giữa các đơn vị như cái, hộp hoặc thùng, phù hợp với đặc thù đóng gói của từng loại hàng hóa. Cách thiết kế này vừa đảm bảo tính chuẩn hóa, vừa mở rộng khả năng thích ứng với các yêu cầu nghiệp vụ đa dạng trong thực tế.

2.1.4. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý nhập kho



Hình 4. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý nhập kho

Sơ đồ Use Case “*Quản lý nhập kho*” mô tả tổng thể các chức năng và luồng nghiệp vụ liên quan đến quá trình tiếp nhận hàng hóa vào kho trong doanh nghiệp. Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo việc nhập kho diễn ra một cách chính xác, có kiểm soát và đồng bộ với dữ liệu tồn kho. Hai tác nhân chính tham gia vào hệ thống bao gồm nhân viên kho – người trực tiếp thực hiện các thao tác nghiệp vụ, và quản lý kho – người chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và phê duyệt các hoạt động nhập kho.

Trong quy trình này, hoạt động khởi đầu là việc tạo phiếu nhập do nhân viên kho thực hiện khi có hàng hóa được chuyển đến. Phiếu nhập có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như nhập từ chi nhánh hoặc nhập từ đơn mua hàng. Khi tạo phiếu nhập, nhân viên bắt buộc phải lập danh sách hàng nhập, bao gồm các thông tin chi tiết như tên hàng, số lượng và các thuộc tính liên quan. Điều này thể hiện mối quan hệ bao hàm, cho thấy việc tạo danh sách hàng nhập là một phần không thể tách rời của quá trình lập phiếu nhập.

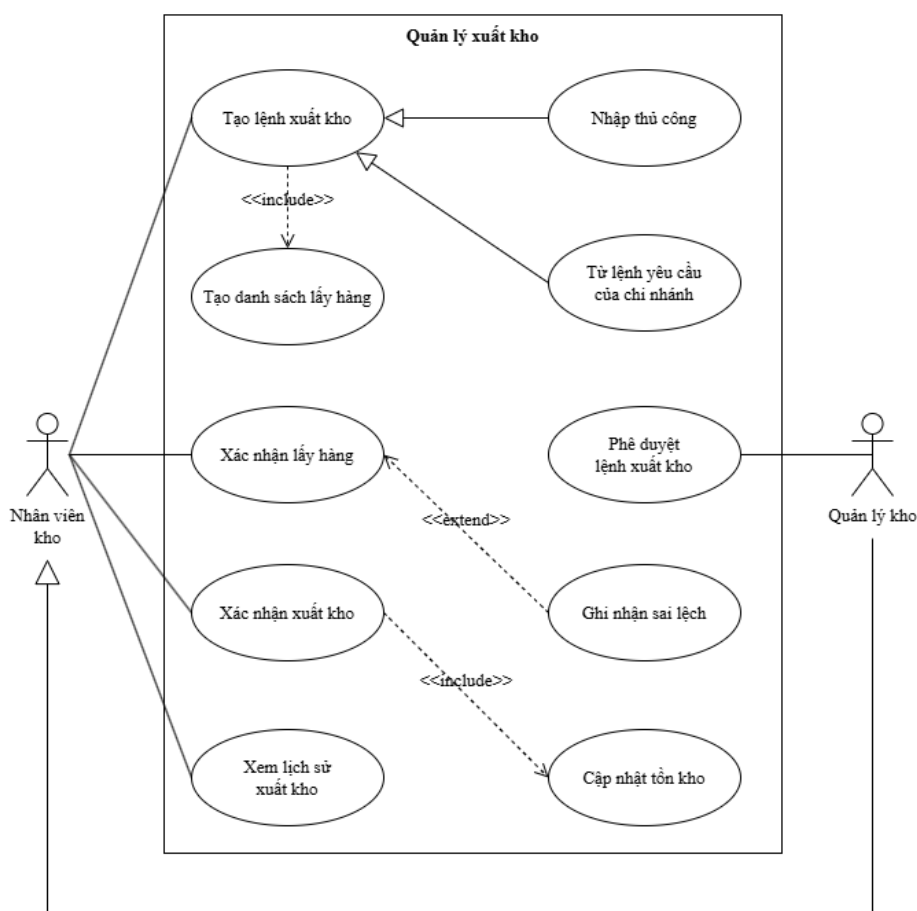
Sau khi phiếu nhập được tạo, nhân viên kho tiến hành kiểm đếm hàng hóa thực tế. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc xác nhận số lượng mà còn bao gồm cả kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn trước khi được nhập kho. Trong trường hợp phát hiện sai lệch giữa thực tế và chứng từ, hệ thống cho phép mở rộng nghiệp vụ ghi nhận sai lệch, giúp lưu lại các vấn đề phát sinh để xử lý sau. Mối quan hệ mở rộng ở đây thể hiện rằng hoạt động này chỉ xảy ra khi có điều kiện cụ thể.

Trong một số trường hợp đặc biệt, khi hàng hóa không đạt yêu cầu hoặc cần hoàn trả, nhân viên kho có thể tạo phiếu trả hàng. Nghiệp vụ này có liên hệ với quá trình phê duyệt phiếu nhập và chỉ phát sinh khi cần thiết. Sau khi hoàn tất kiểm tra, phiếu nhập sẽ được chuyển đến quản lý kho để phê duyệt. Đây là bước kiểm soát quan trọng nhằm đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch của toàn bộ thông tin trước khi hệ thống ghi nhận chính thức.

Khi phiếu nhập đã được phê duyệt, nhân viên kho thực hiện xác nhận nhập kho. Hoạt động này đồng thời kích hoạt việc cập nhật tồn kho trong hệ thống, đảm bảo dữ liệu về số lượng hàng hóa luôn được phản ánh chính xác và kịp thời. Mối quan hệ bao hàm giữa xác nhận nhập kho và cập nhật tồn kho cho thấy đây là hai bước gắn liền và không thể tách rời trong quy trình.

Cuối cùng, hệ thống cung cấp chức năng xem lịch sử nhập kho, cho phép người dùng tra cứu lại các giao dịch đã thực hiện. Tính năng này hỗ trợ công tác kiểm tra, đối soát và phục vụ cho mục đích báo cáo hoặc kiểm toán khi cần thiết.

2.1.5. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý xuất kho



Hình 5. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý xuất kho

Sơ đồ Use Case “*Quản lý xuất kho*” mô tả các chức năng và luồng nghiệp vụ liên quan đến quá trình xuất hàng ra khỏi kho trong doanh nghiệp. Tương tự như quy trình nhập kho, hệ thống này có hai tác nhân chính là nhân viên kho và quản lý kho. Nhân viên kho chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác nghiệp vụ trực tiếp như lập lệnh xuất, lấy hàng và xác nhận xuất kho, trong khi quản lý kho đóng vai trò kiểm soát thông qua việc phê duyệt các lệnh xuất nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của giao dịch.

Quy trình bắt đầu với việc tạo lệnh xuất kho do nhân viên kho thực hiện. Lệnh xuất có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhập thủ công hoặc từ các yêu cầu xuất hàng của chi nhánh. Khi tạo lệnh xuất, nhân viên bắt buộc phải lập danh sách lấy hàng, trong đó liệt kê chi tiết các mặt hàng cần xuất, số lượng và vị trí lưu trữ. Mối quan hệ bao hàm giữa hai use case này cho thấy việc tạo danh sách lấy hàng là một bước không thể thiếu trong quá trình lập lệnh xuất kho.

Sau khi lệnh xuất được thiết lập, nhân viên kho tiến hành xác nhận lấy hàng bằng cách thực hiện việc thu thập hàng hóa theo danh sách đã lập. Trong quá trình này, nếu phát sinh sự chênh lệch giữa số lượng thực tế và số lượng yêu cầu, hệ thống cho phép mở rộng sang nghiệp vụ ghi nhận sai lệch. Điều này được thể hiện thông qua mối quan hệ mở rộng, cho thấy đây là

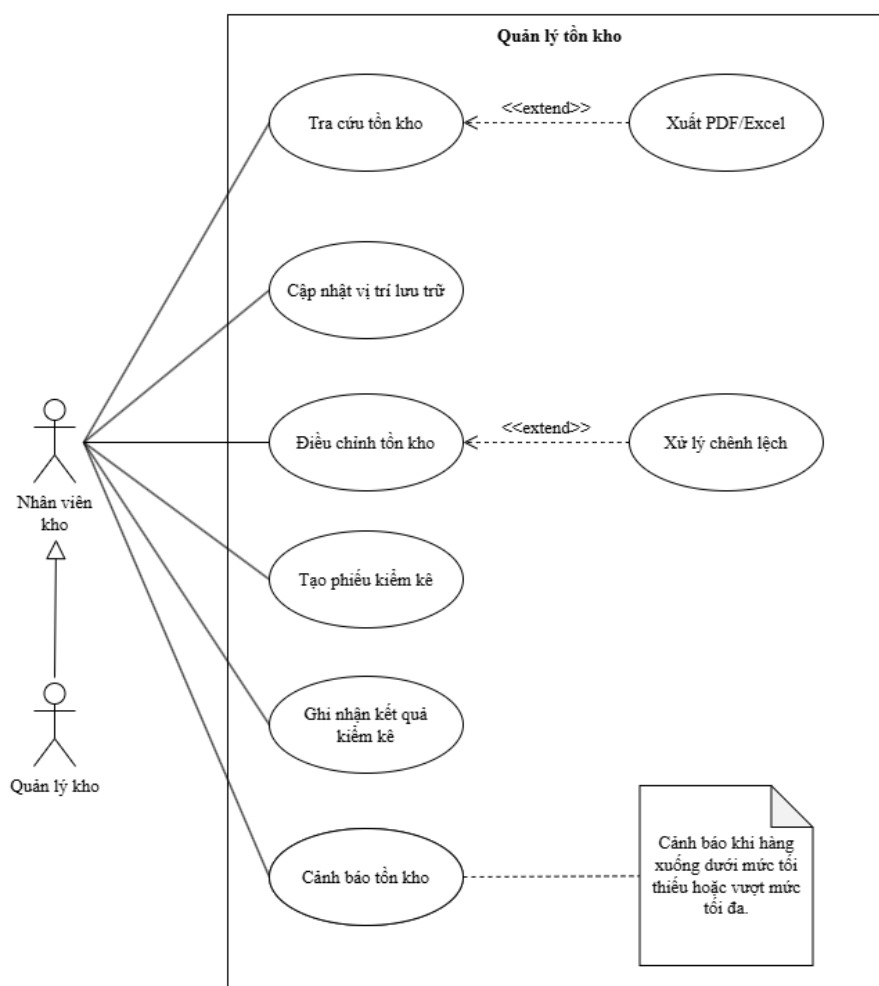
một tình huống phát sinh có điều kiện, không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sai sót.

Tiếp theo, sau khi hoàn tất việc lấy hàng, nhân viên thực hiện xác nhận xuất kho. Đây là bước chính thức ghi nhận việc hàng hóa đã rời khỏi kho. Use case này có mối quan hệ bao hàm với chức năng cập nhật tồn kho, đảm bảo rằng số lượng hàng tồn được điều chỉnh ngay lập tức và chính xác trong hệ thống sau mỗi lần xuất hàng.

Song song với các hoạt động trên, quản lý kho sẽ thực hiện phê duyệt lệnh xuất kho. Đây là bước kiểm soát quan trọng nhằm đảm bảo rằng các lệnh xuất đều hợp lệ, đúng mục đích và tuân thủ quy trình nội bộ của doanh nghiệp. Việc phê duyệt giúp hạn chế các rủi ro như xuất sai hàng, thất thoát hoặc gian lận.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng xem lịch sử xuất kho, cho phép người dùng tra cứu lại các giao dịch đã thực hiện trước đó. Tính năng này hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm tra, đối soát và phục vụ công tác báo cáo, kiểm toán khi cần thiết.

2.1.6. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý tồn kho



Hình 6. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý tồn kho

Sơ đồ ca sử dụng “*Quản lý tồn kho*” mô tả các chức năng chính của hệ thống trong việc theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh hàng hóa trong kho. Tác nhân trung tâm của hệ thống là nhân viên kho, người trực tiếp thực hiện các thao tác nghiệp vụ hằng ngày như tra cứu, cập nhật và kiểm kê. Bên cạnh đó, quản lý kho là tác nhân kế thừa từ nhân viên kho, có toàn quyền thực hiện các chức năng tương tự nhưng với vai trò giám sát và kiểm soát ở mức cao hơn.

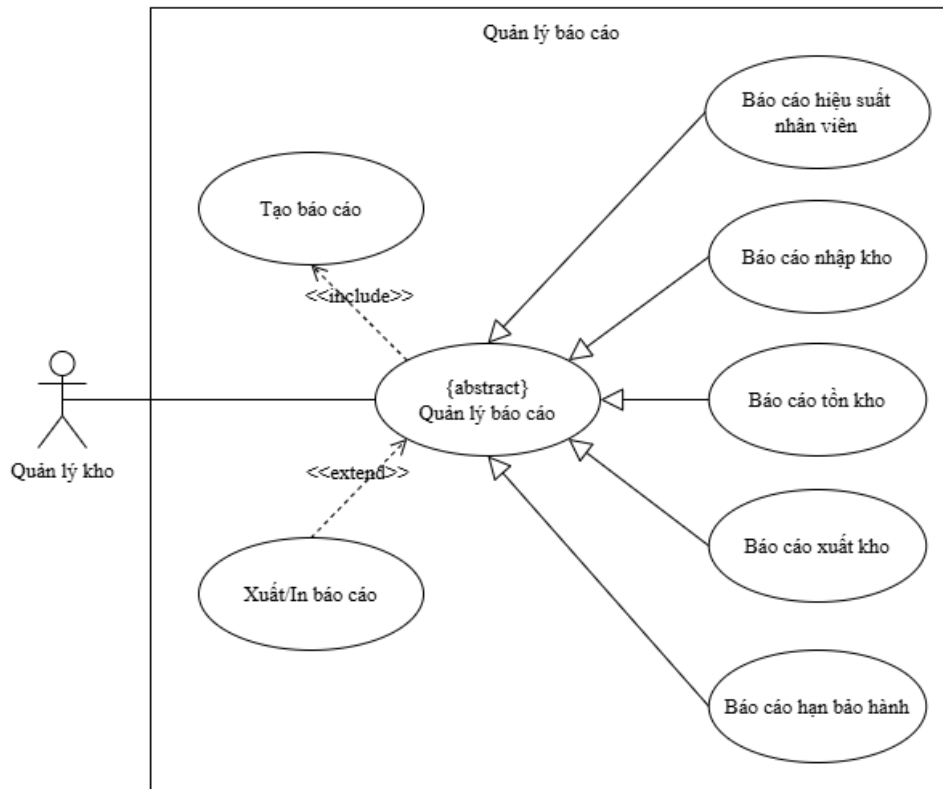
Một trong những chức năng cơ bản của hệ thống là tra cứu tồn kho, cho phép người dùng kiểm tra thông tin về số lượng, vị trí và trạng thái của hàng hóa. Từ chức năng này, hệ thống hỗ trợ mở rộng sang việc xuất dữ liệu dưới dạng PDF hoặc Excel, giúp phục vụ nhu cầu báo cáo, lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin. Đây là mối quan hệ mở rộng, chỉ được kích hoạt khi người dùng có nhu cầu xuất dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng cập nhật vị trí lưu trữ, cho phép người dùng thay đổi hoặc điều chỉnh vị trí của hàng hóa trong kho. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và hỗ trợ quá trình tìm kiếm, sắp xếp hàng hóa một cách hiệu quả hơn.

Trong trường hợp phát sinh sai lệch giữa số liệu hệ thống và thực tế, người dùng có thể sử dụng chức năng điều chỉnh tồn kho để cập nhật lại số lượng hàng hóa. Từ đây, hệ thống có thể mở rộng sang chức năng xử lý chênh lệch, nhằm xác định nguyên nhân của sai lệch như thất lạc, hư hỏng hoặc nhập sai dữ liệu. Quan hệ mở rộng thể hiện rằng việc xử lý chênh lệch chỉ diễn ra khi có vấn đề cần giải quyết. Để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu tồn kho, hệ thống hỗ trợ quy trình kiểm kê thông qua hai chức năng chính: tạo phiếu kiểm kê và ghi nhận kết quả kiểm kê. Đầu tiên, người dùng lập danh sách kiểm kê để tiến hành kiểm tra thực tế. Sau đó, kết quả kiểm kê được nhập vào hệ thống, làm cơ sở để so sánh và điều chỉnh dữ liệu nếu cần thiết.

Cuối cùng, hệ thống tích hợp chức năng cảnh báo tồn kho, tự động theo dõi mức tồn kho và đưa ra cảnh báo khi số lượng hàng hóa xuống dưới mức tối thiểu hoặc vượt quá mức tối đa. Cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động trong việc nhập hàng hoặc điều phối hàng hóa, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho dư thừa.

2.1.7. Sơ đồ ca sử dụng – Quản lý báo cáo



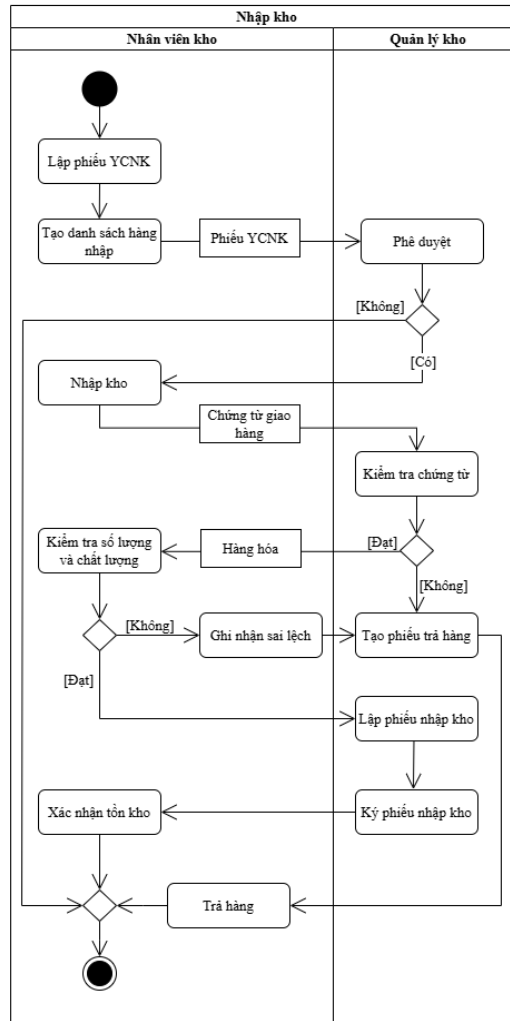
Hình 7. Sơ đồ ca sử dụng - Quản lý báo cáo

Sơ đồ ca sử dụng “*Quản lý báo cáo*” mô tả các chức năng liên quan đến việc tổng hợp, phân tích và xuất dữ liệu báo cáo trong hệ thống kho. Tác nhân chính trong sơ đồ này là quản lý kho, người chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin báo cáo. Ở trung tâm của hệ thống là ca sử dụng “*Quản lý báo cáo*” {*abstract*}, đóng vai trò là chức năng tổng quát. Từ đó, hệ thống phân rã thành nhiều loại báo cáo cụ thể, phản ánh các khía cạnh khác nhau của hoạt động kho. Cụ thể, các báo cáo bao gồm: báo cáo hiệu suất nhân viên, giúp đánh giá năng suất và hiệu quả làm việc; báo cáo nhập kho, theo dõi số lượng và tần suất hàng hóa được nhập; báo cáo tồn kho, cung cấp thông tin về mức tồn hiện tại; báo cáo xuất kho, phản ánh tình hình xuất hàng; và báo cáo hạn bảo hành, hỗ trợ kiểm soát thời hạn bảo hành của sản phẩm. Các báo cáo này có quan hệ kế thừa với ca sử dụng tổng quát, nghĩa là mỗi loại báo cáo là một trường hợp cụ thể của chức năng quản lý báo cáo.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng tạo báo cáo, có quan hệ bao hàm với “*Quản lý báo cáo*”. Điều này cho thấy việc tạo báo cáo là một bước bắt buộc trong quá trình quản lý báo cáo, được sử dụng chung cho tất cả các loại báo cáo khác nhau. Ngoài việc tạo báo cáo, hệ thống còn hỗ trợ chức năng xuất/in báo cáo, cho phép người dùng xuất dữ liệu ra các định dạng như file hoặc bản in. Chức năng này có quan hệ mở rộng với “*Quản lý báo cáo*”, thể hiện rằng việc xuất hoặc in báo cáo chỉ được thực hiện khi người dùng có nhu cầu, không phải lúc nào cũng bắt buộc.

2.2. Sơ đồ luồng hoạt động (Activity Diagram)

2.2.1. Sơ đồ luồng hoạt động – Nhập kho



Hình 8. Sơ đồ luồng hoạt động - Nhập kho

Đầu tiên, nhân viên kho tiến hành lập phiếu yêu cầu nhập kho dựa trên kế hoạch mua hàng hoặc thông tin từ bộ phận liên quan, đồng thời tạo danh sách chi tiết các mặt hàng dự kiến nhập, bao gồm tên sản phẩm, số lượng, mã định danh và các thông tin cần thiết khác. Sau khi hoàn tất, phiếu yêu cầu nhập kho được chuyển đến quản lý kho để xem xét và phê duyệt. Tại bước này, quản lý kho tiến hành đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu, đối chiếu với kế hoạch nhập hàng và năng lực tiếp nhận của kho. Nếu không đồng ý phê duyệt do phát hiện sai sót hoặc chưa đáp ứng điều kiện, quy trình sẽ quay lại bước ban đầu để nhân viên kho điều chỉnh và lập lại phiếu yêu cầu. Ngược lại, nếu yêu cầu được chấp thuận, quy trình nhập kho chính thức được khởi động.

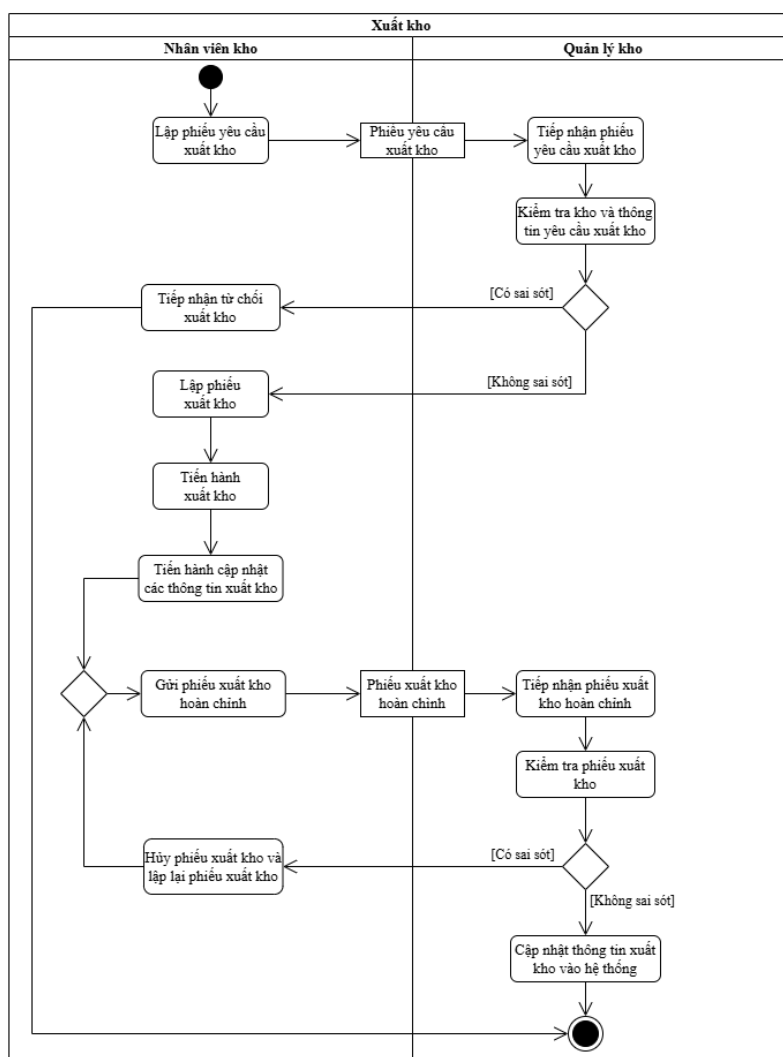
Sau khi được phê duyệt, nhân viên kho tiến hành tiếp nhận hàng hóa thực tế từ nhà cung cấp. Đồng thời, các chứng từ giao hàng liên quan được chuyển đến quản lý kho để kiểm tra tính hợp lệ, bao gồm hóa đơn, phiếu giao hàng và các tài liệu đi kèm. Nếu quá trình kiểm tra chứng từ không đạt yêu cầu, quản lý kho sẽ tiến hành lập phiếu trả hàng và thực hiện quy trình hoàn trả cho nhà cung cấp, kết thúc luồng xử lý tại đây. Ngược lại, nếu chứng từ hợp lệ, hàng hóa sẽ được chuyển sang bước kiểm tra thực tế.

Tại bước này, nhân viên kho thực hiện kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, bao gồm việc đối chiếu với thông tin trên chứng từ, kiểm tra tình trạng vật lý và xác nhận các mã định danh như Serial/IMEI (nếu có). Nếu phát hiện sai lệch về số lượng hoặc chất lượng không đạt yêu cầu, nhân viên kho sẽ ghi nhận chi tiết các vấn đề phát sinh và chuyển thông tin này cho quản lý kho. Trên cơ sở đó, quản lý kho tiến hành lập phiếu trả hàng để xử lý các lô hàng không đạt, đồng thời thực hiện các thủ tục hoàn trả cần thiết.

Trong trường hợp hàng hóa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chứng từ và kiểm tra thực tế, quản lý kho sẽ tiến hành lập phiếu nhập kho chính thức. Phiếu này được ký xác nhận nhằm đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch và làm căn cứ ghi nhận dữ liệu vào hệ thống. Sau đó, phiếu nhập kho được chuyển lại cho nhân viên kho để thực hiện bước cập nhật cuối cùng.

Cuối cùng, nhân viên kho tiến hành xác nhận tồn kho trên hệ thống, bao gồm việc ghi nhận số lượng hàng hóa thực nhập và cập nhật vào dữ liệu tồn kho. Sau khi hoàn tất bước này, quy trình nhập kho được kết thúc, đảm bảo hàng hóa được ghi nhận đầy đủ, chính xác và sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tiếp theo.

2.2.2. Sơ đồ luồng hoạt động – Xuất kho



Hình 9. Sơ đồ luồng hoạt động - Xuất kho

Đầu tiên, nhân viên kho tiến hành lập phiếu yêu cầu xuất kho dựa trên nhu cầu phát sinh từ đơn hàng bán lẻ hoặc yêu cầu điều chuyển nội bộ. Phiếu yêu cầu này bao gồm các thông tin cơ bản như danh mục sản phẩm, số lượng cần xuất, thời gian yêu cầu và các thông tin liên quan khác. Sau khi hoàn tất, phiếu được chuyển đến quản lý kho để xem xét và phê duyệt.

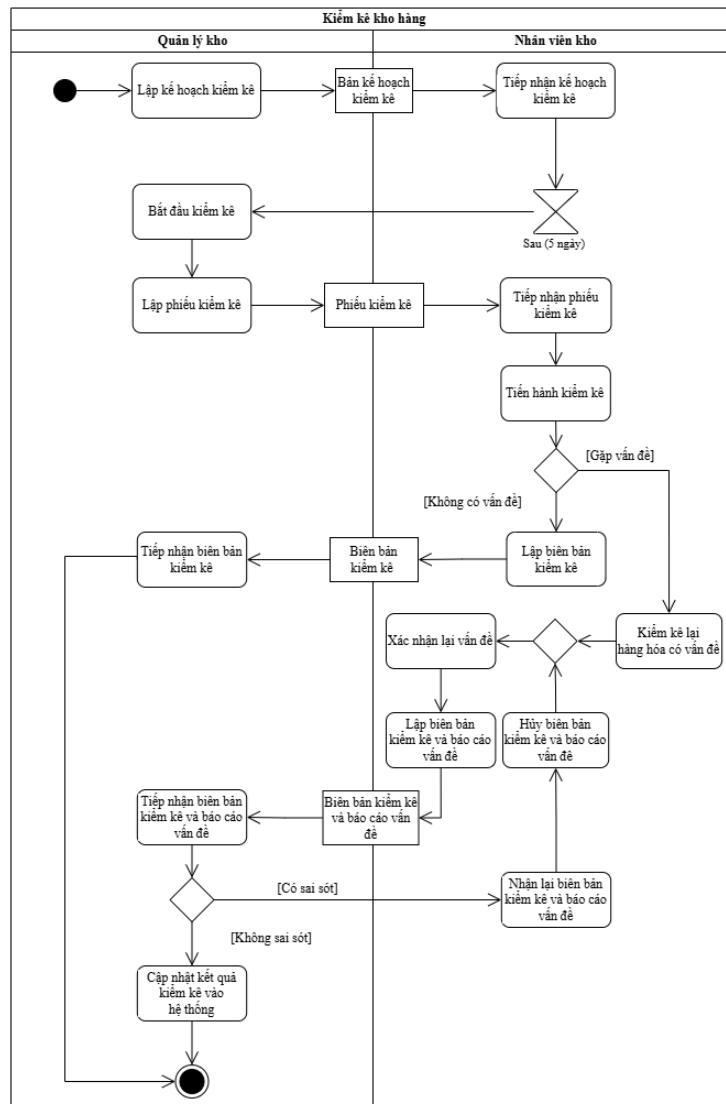
Tại bước này, quản lý kho tiếp nhận phiếu yêu cầu và tiến hành kiểm tra toàn diện, bao gồm việc đối chiếu thông tin trên phiếu với dữ liệu tồn kho thực tế trên hệ thống, kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu cũng như khả năng đáp ứng của kho. Nếu phát hiện có sai sót hoặc không đủ điều kiện xuất kho, quản lý kho sẽ từ chối yêu cầu và gửi thông báo phản hồi cho nhân viên kho để điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Ngược lại, nếu phiếu yêu cầu hợp lệ và đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy trình sẽ được tiếp tục.

Sau khi yêu cầu được chấp thuận, nhân viên kho tiến hành lập phiếu xuất kho chính thức, đồng thời thực hiện các thao tác xuất hàng thực tế tại kho. Quá trình này bao gồm việc xác định vị trí lưu trữ, lấy hàng, kiểm tra lại sản phẩm (bao gồm chủng loại, số lượng và các mã định danh như Serial/IMEI nếu có) nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi xuất. Sau khi hoàn tất, nhân viên cập nhật các thông tin thực tế phát sinh vào phiếu xuất kho, từ đó tạo thành một chứng từ hoàn chỉnh và gửi lại cho quản lý kho.

Tiếp theo, quản lý kho tiếp nhận phiếu xuất kho đã hoàn thiện và thực hiện bước kiểm tra cuối cùng. Tại đây, các thông tin trên phiếu được rà soát lại nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán giữa dữ liệu hệ thống và hoạt động thực tế. Nếu phát hiện sai sót, quản lý kho sẽ yêu cầu nhân viên hủy phiếu xuất kho hiện tại và lập lại phiếu mới, sau đó gửi lại để kiểm tra lại từ đầu. Ngược lại, nếu phiếu xuất kho được xác nhận là hợp lệ, quản lý kho tiến hành cập nhật thông tin xuất kho vào hệ thống quản lý, bao gồm việc trừ số lượng tồn kho và ghi nhận giao dịch.

Cuối cùng, sau khi dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ và chính xác, quy trình xuất kho được hoàn tất. Kết quả của quy trình này không chỉ đảm bảo hàng hóa được xuất đúng yêu cầu mà còn giúp hệ thống duy trì dữ liệu tồn kho chính xác, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp.

2.2.3. Sơ đồ luồng hoạt động – Kiểm kê



Hình 10. Sơ đồ luồng hoạt động - Kiểm kê

Đầu tiên, quản lý kho tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm kê dựa trên chu kỳ kiểm kê định kỳ hoặc yêu cầu kiểm kê đột xuất của doanh nghiệp. Kế hoạch này bao gồm phạm vi kiểm kê, thời gian thực hiện, danh mục hàng hóa cần kiểm tra và phân công nhân sự cụ thể. Sau khi hoàn tất, kế hoạch được chuyển đến nhân viên kho để tiếp nhận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình kiểm kê. Sau khoảng thời gian 5 ngày theo kế hoạch đã định, quản lý kho chính thức khởi động hoạt động kiểm kê bằng việc lập phiếu kiểm kê, trong đó ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan nhằm làm cơ sở đối chiếu.

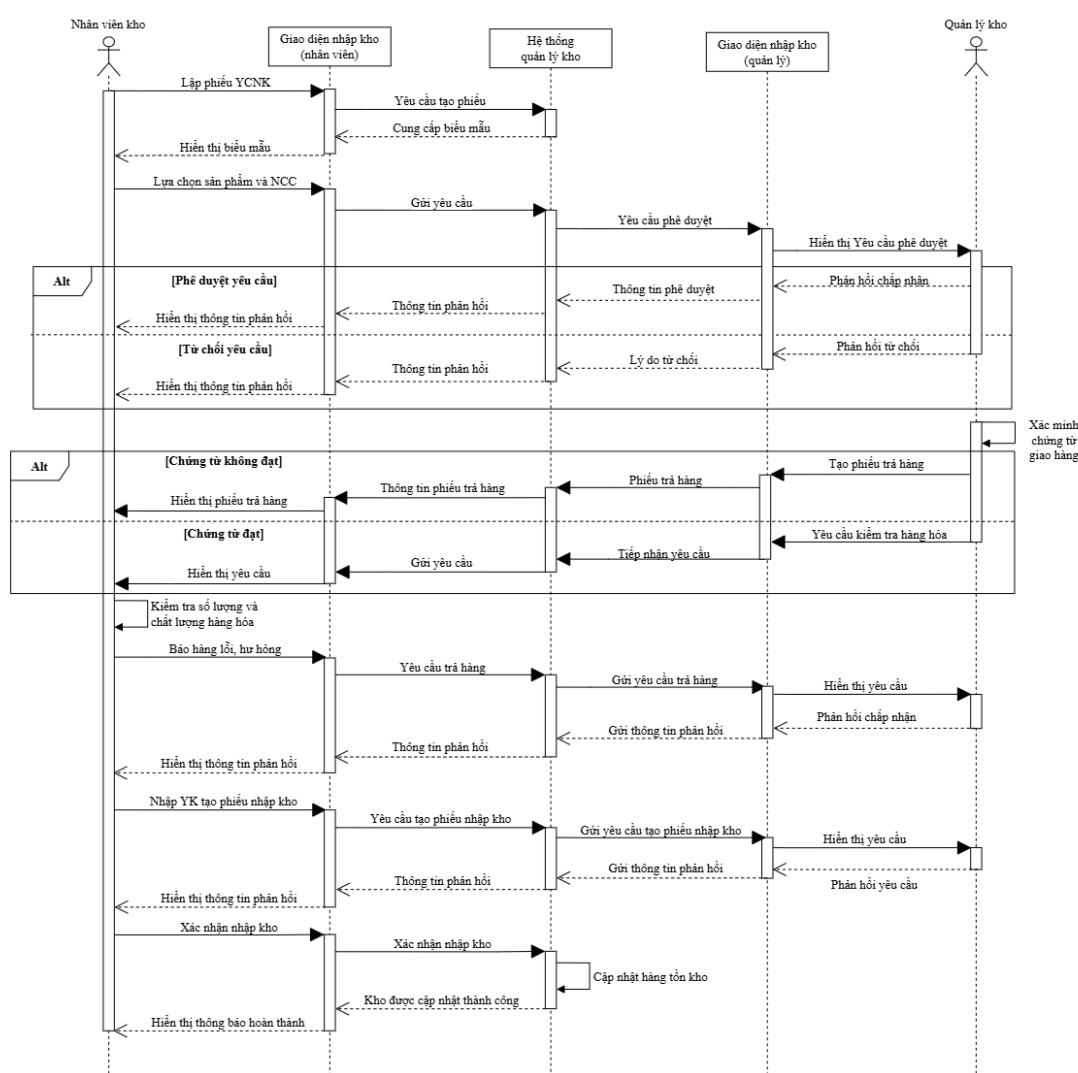
Tiếp theo, nhân viên kho tiếp nhận phiếu kiểm kê và tiến hành kiểm kê thực tế tại các vị trí lưu trữ trong kho. Quá trình này bao gồm việc kiểm đếm số lượng hàng hóa, đối chiếu mã sản phẩm, mã lô hoặc Serial/IMEI (nếu có), và so sánh với dữ liệu trên hệ thống. Trong trường hợp không phát sinh sai lệch, nhân viên kho tiến hành lập biên bản kiểm kê, xác nhận kết quả kiểm tra là chính xác và gửi lại cho quản lý kho để hoàn tất quy trình. Ngược lại, nếu phát hiện có sự chênh lệch hoặc vấn đề bất thường, nhân viên kho phải thực hiện kiểm kê lại đối với các mặt hàng có sai lệch nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Sau khi hoàn tất bước kiểm tra lại, nhân viên kho tiến hành xác nhận lại vấn đề, lập biên bản kiểm kê kèm theo báo cáo chi tiết về nguyên nhân sai lệch (nếu có) và gửi lên quản lý kho để xem xét. Tại đây, quản lý kho tiếp nhận toàn bộ biên bản và báo cáo, tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ chính xác và hợp lý của thông tin được cung cấp. Nếu phát hiện sai sót trong quá trình kiểm kê hoặc lập báo cáo, quản lý kho sẽ trả lại hồ sơ cho nhân viên kho, yêu cầu hủy biên bản kiểm kê và báo cáo trước đó, đồng thời thực hiện lại bước xác nhận và kiểm kê đối với các vấn đề liên quan.

Ngược lại, nếu kết quả kiểm kê được xác nhận là chính xác và hợp lệ, quản lý kho sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu kiểm kê vào hệ thống quản lý kho, bao gồm việc điều chỉnh số lượng tồn kho (nếu có chênh lệch) để đảm bảo dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng trạng thái thực tế. Sau khi hoàn tất bước cập nhật này, toàn bộ quy trình kiểm kê kho được xem là kết thúc, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ cho các hoạt động quản lý và ra quyết định tiếp theo.

2.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

2.3.1. Sơ đồ tuần tự - Nhập kho



Hình 11. Sơ đồ tuần tự - Nhập kho

Đầu tiên, nhân viên kho thao tác lập phiếu yêu cầu nhập kho trên giao diện nhập kho của nhân viên, sau đó giao diện gửi yêu cầu tạo phiếu đến hệ thống quản lý kho để hệ thống xử lý và cung cấp biểu mẫu, từ đó giao diện hiển thị biểu mẫu cho nhân viên kho.

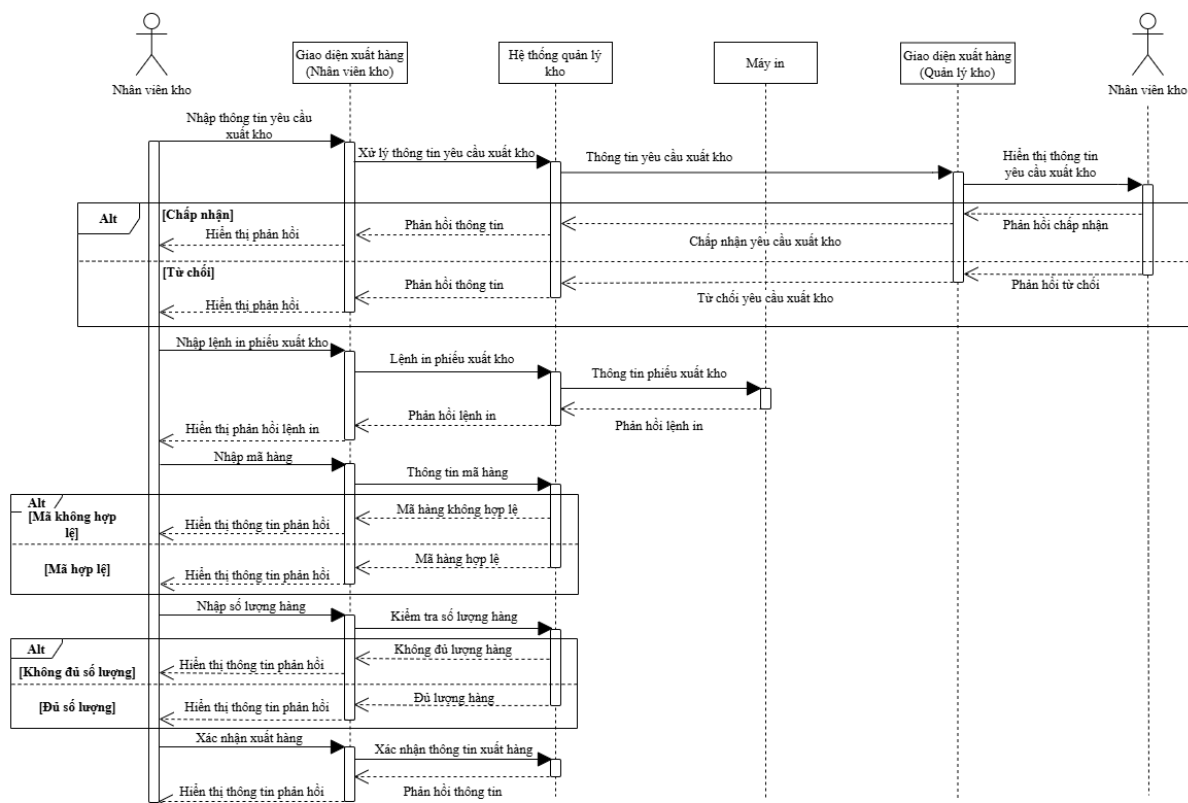
Tiếp theo sau khi được phê duyệt yêu cầu nhập kho, nhân viên kho tiến hành lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp trên giao diện, giao diện gửi yêu cầu qua hệ thống quản lý kho để truyền thông tin yêu cầu phê duyệt đến giao diện của quản lý và hiển thị yêu cầu phê duyệt cho quản lý kho. Lúc này, nếu quản lý kho phê duyệt yêu cầu, quản lý sẽ nhập phản hồi chấp nhận, giao diện truyền thông tin phê duyệt qua hệ thống để hệ thống gửi thông tin phản hồi về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho; ngược lại, nếu quản lý kho từ chối yêu cầu, quản lý sẽ nhập phản hồi từ chối, giao diện truyền lý do từ chối qua hệ thống để hệ thống trả thông tin phản hồi về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho.

Sau đó, quản lý kho tiến hành thao tác nội bộ để xác minh chứng từ giao hàng. Trong bước này, nếu chứng từ không đạt, quản lý kho thao tác tạo phiếu trả hàng, giao diện truyền phiếu trả hàng qua hệ thống để hệ thống gửi thông tin phiếu trả hàng về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị phiếu trả hàng cho nhân viên kho; ngược lại, nếu chứng từ đạt, quản lý kho thao tác yêu cầu kiểm tra hàng hóa, giao diện truyền tiếp nhận yêu cầu qua hệ thống để hệ thống gửi yêu cầu về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị yêu cầu cho nhân viên kho.

Kế tiếp, nhân viên kho tiến hành kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, sau đó thao tác báo hàng lỗi, hư hỏng trên giao diện, giao diện truyền yêu cầu trả hàng qua hệ thống để hệ thống gửi yêu cầu trả hàng đến giao diện quản lý và hiển thị yêu cầu cho quản lý kho. Tiếp theo, quản lý kho thao tác phản hồi chấp nhận, giao diện quản lý gửi thông tin phản hồi qua hệ thống để hệ thống gửi thông tin phản hồi về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho.

Sau đó, nhân viên kho nhập yêu cầu tạo phiếu nhập kho trên giao diện, giao diện truyền yêu cầu tạo phiếu nhập kho qua hệ thống để hệ thống gửi yêu cầu đến giao diện quản lý và hiển thị yêu cầu cho quản lý kho. Kế tiếp, quản lý kho thao tác phản hồi yêu cầu, giao diện quản lý gửi thông tin phản hồi qua hệ thống để hệ thống gửi thông tin phản hồi về giao diện nhân viên, từ đó giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho. Cuối cùng, nhân viên kho thao tác xác nhận nhập kho trên giao diện, giao diện gửi thông tin xác nhận nhập kho đến hệ thống quản lý kho, sau đó hệ thống tiến hành tự động cập nhật hàng tồn kho và trả về tín hiệu kho được cập nhật thành công để giao diện hiển thị thông báo hoàn thành cho nhân viên kho.

2.3.2. Sơ đồ tuần tự - Xuất kho



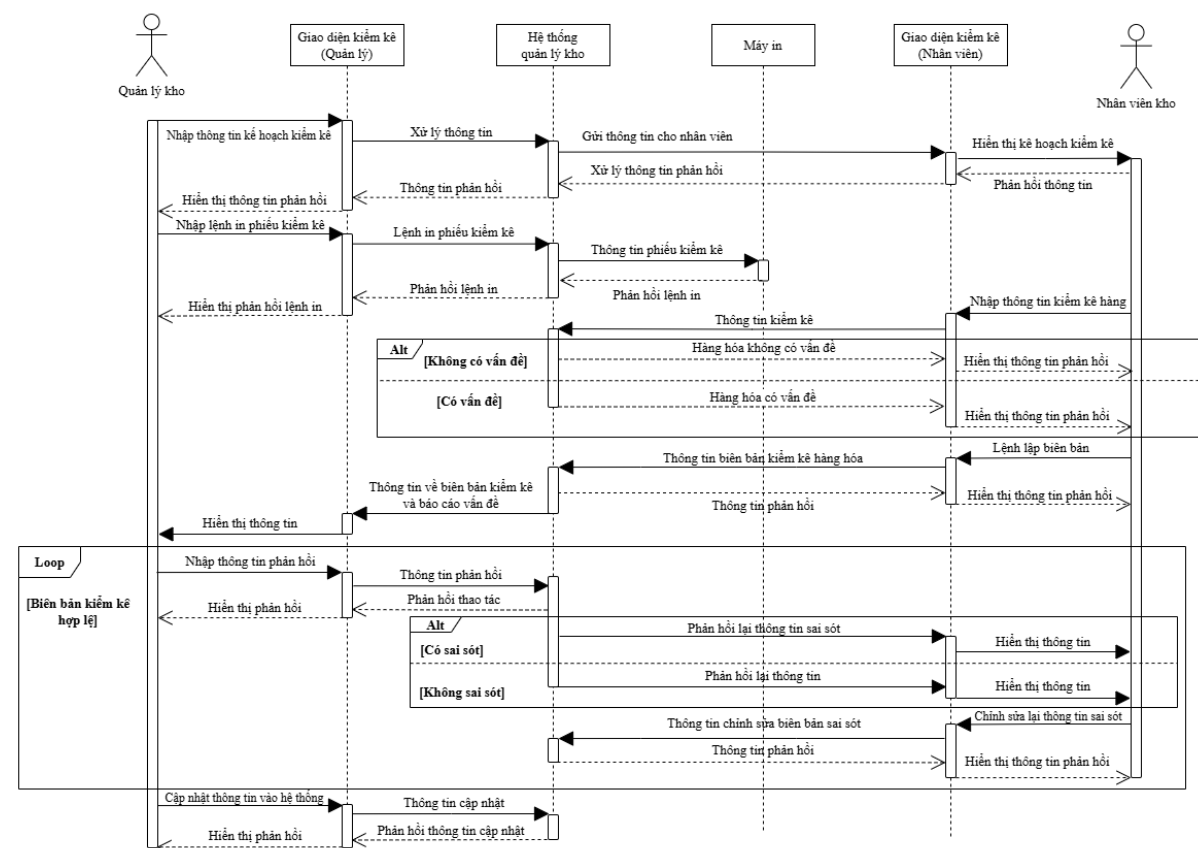
Hình 12. Sơ đồ tuần tự - Xuất kho

Đầu tiên, nhân viên kho nhập thông tin yêu cầu xuất kho trên giao diện xuất hàng của nhân viên, sau đó giao diện xử lý thông tin và thông qua hệ thống quản lý kho gửi đến giao diện xuất hàng của quản lý. Lúc này, giao diện quản lý hiển thị thông tin yêu cầu xuất kho để người quản lý tiếp nhận. Nếu quản lý từ chối, phản hồi từ chối sẽ được hệ thống truyền về để giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho; ngược lại, nếu quản lý chấp nhận, hệ thống sẽ gửi phản hồi chấp nhận để giao diện hiển thị cho nhân viên.

Nếu yêu cầu nhập kho được chấp nhận, nhân viên kho nhập lệnh in phiếu xuất kho, giao diện truyền lệnh in đến hệ thống quản lý kho để hệ thống gửi thông tin phiếu xuất kho cho máy in. Sau đó, máy in trả về phản hồi lệnh in cho hệ thống, hệ thống tiếp tục chuyển để giao diện hiển thị phản hồi lệnh in cho nhân viên kho. Và sau đó tiến hành xuất kho.

Kế tiếp, khi tiến hành xuất kho, nhân viên kho nhập mã hàng, giao diện gửi thông tin mã hàng đến hệ thống quản lý kho để tiến hành kiểm tra. Nếu mã hàng không hợp lệ, hệ thống trả kết quả để giao diện hiển thị thông tin phản hồi cảnh báo; ngược lại, nếu mã hàng hợp lệ, hệ thống trả kết quả để giao diện hiển thị thông tin phản hồi hợp lệ. Sau đó, nhân viên kho tiếp tục nhập số lượng hàng, giao diện gửi thông tin để hệ thống kiểm tra số lượng hàng. Nếu không đủ lượng hàng, hệ thống báo về để giao diện hiển thị thông tin phản hồi; ngược lại, nếu đủ lượng hàng, hệ thống báo kết quả để giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho.

Cuối cùng, sau khi tiến hành những thủ tục xuất kho mang tính thủ công, nhân viên kho tiến hành xác nhận xuất hàng, giao diện gửi xác nhận thông tin xuất hàng đến hệ thống quản lý kho, sau đó hệ thống xử lý và trả về phản hồi thông tin để giao diện hiển thị thông tin phản hồi cho nhân viên kho.



Hình 13. Sơ đồ tuần tự - Kiểm kê

Đầu tiên, quản lý kho nhập thông tin kế hoạch kiểm kê trên giao diện kiểm kê của quản lý, sau đó giao diện xử lý thông tin và thông qua hệ thống quản lý kho gửi thông tin cho nhân viên. Lúc này, giao diện kiểm kê của nhân viên hiển thị kế hoạch kiểm kê, hệ thống sau đó xử lý thông tin phản hồi và trả về để giao diện quản lý hiển thị thông tin phản hồi cho quản lý kho.

Tiếp theo khi bắt đầu quá trình kiểm kê kho, quản lý kho nhập lệnh in phiếu kiểm kê, giao diện truyền lệnh in đến hệ thống để hệ thống gửi thông tin phiếu kiểm kê cho máy in. Sau đó, máy in trả về phản hồi lệnh in cho hệ thống, hệ thống tiếp tục chuyển để giao diện hiển thị phản hồi lệnh in cho quản lý kho.

Kế tiếp, nhân viên kho nhận được phiếu kiểm kê kho từ quản lý kho sẽ tiến hành kiểm kê. Nếu hàng hóa có vấn đề, hệ thống trả kết quả để giao diện hiển thị thông tin phản hồi; ngược lại, nếu hàng hóa không có vấn đề, hệ thống cũng trả kết quả để giao diện hiển thị thông tin phản hồi tương ứng.

Sau đó, nhân viên kho thực hiện lệnh lập biên bản, giao diện gửi thông tin biên bản kiểm kê hàng hóa lên hệ thống. Hệ thống phản hồi lại thông tin cho giao diện nhân viên, đồng thời gửi thông tin về biên bản kiểm kê và báo cáo vấn đề để giao diện quản lý hiển thị thông tin cho quản lý kho.

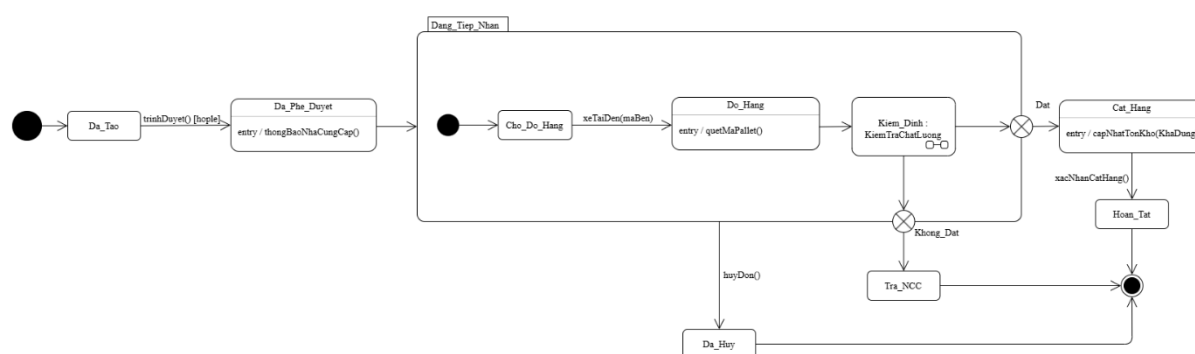
Tiếp theo, quản lý kho nhập thông tin phản hồi vào giao diện, giao diện gửi thông tin phản hồi lên hệ thống và hệ thống trả về phản hồi thao tác. Trong quá trình kiểm tra này, nếu biên bản không có sai sót, hệ thống gửi phản hồi lại thông tin để giao diện nhân viên hiển thị;

ngược lại, nếu có sai sót, hệ thống gửi phản hồi lại thông tin sai sót để giao diện nhân viên hiển thị. Khi có sai sót, nhân viên kho tiến hành chỉnh sửa lại thông tin sai sót trên giao diện, giao diện gửi thông tin chỉnh sửa biên bản sai sót lên hệ thống để hệ thống trả về thông tin phản hồi cho giao diện nhân viên.

Cuối cùng, quản lý kho tiến hành cập nhật thông tin vào hệ thống, hệ thống tiếp nhận thông tin cập nhật và trả về phản hồi thông tin cập nhật để giao diện hiển thị thông tin phản hồi, hoàn tất quy trình.

2.4. Sơ đồ máy trạng thái (State Machine Diagram)

2.4.1. Sơ đồ máy trạng thái – Đơn nhập kho



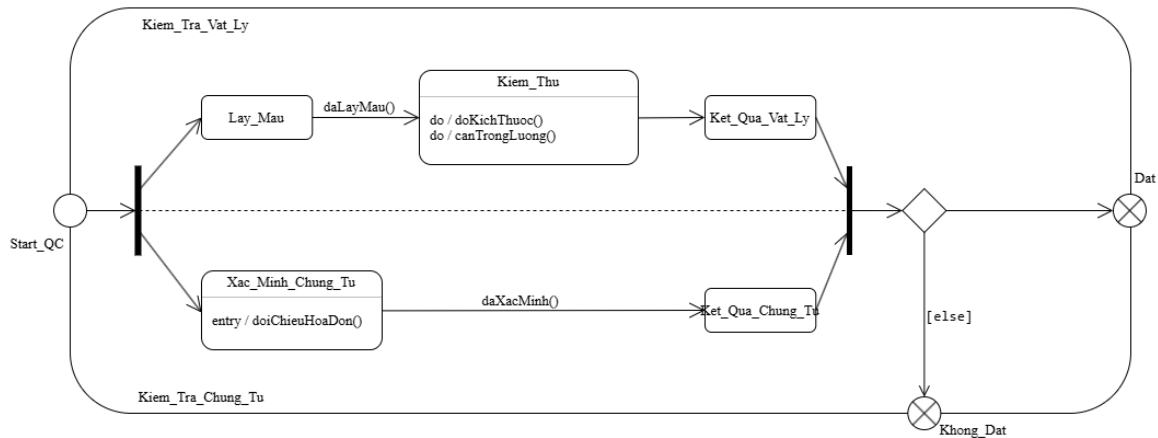
Hình 14. Sơ đồ máy trạng thái - Đơn nhập kho

Quy trình được khởi động từ giai đoạn tiền tiếp nhận, tức là trước khi hàng hóa vật lý thực sự được đưa đến kho. Tại thời điểm này, hệ thống đã ghi nhận sự tồn tại của một đơn nhập kho ở trạng thái khởi tạo (**Da_Tao**). Đây là trạng thái phản ánh việc đơn hàng vừa được tạo lập trên hệ thống phần mềm nhưng chưa có giá trị thực thi. Khi nhân viên thực hiện thao tác trình duyệt và hệ thống xác nhận điều kiện hợp lệ, đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái tiếp theo. Ở trạng thái phê duyệt (**Da_Phe_Duyet**), đơn nhập kho chính thức được chấp nhận về mặt nghiệp vụ. Đồng thời, ngay khi chuyển sang trạng thái này, hệ thống tự động kích hoạt một hành động nội tại nhằm gửi thông báo xác nhận đến nhà cung cấp, qua đó đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa các bên liên quan trước khi hàng hóa được vận chuyển.

Tiếp theo là giai đoạn xử lý thực địa, nơi các hoạt động vật lý tại kho được diễn ra và được mô hình hóa dưới dạng một trạng thái phức hợp mang tên **Dang_Tiep_Nhan**. Trạng thái này đóng vai trò như một khối tổng hợp nhiều trạng thái con, phản ánh toàn bộ quá trình tiếp nhận hàng tại bến bãi. Ban đầu, hệ thống ở trạng thái chờ đợi hàng (**Cho_Do_Hang**), nơi đơn hàng tạm dừng để đợi xe tải vận chuyển hàng đến kho. Khi sự kiện xe tải đến được kích hoạt, hệ thống chuyển sang trạng thái dỡ hàng (**Do_Hang**), tại đó nhân viên kho tiến hành đưa hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển. Ngay khi bước vào trạng thái này, hệ thống yêu cầu thực hiện hành động quét mã pallet nhằm đối chiếu thông tin định danh, đảm bảo hàng hóa thực tế khớp với dữ liệu đã được khai báo trước đó.

Sau khi hoàn tất việc dỡ hàng, quy trình chuyển sang trạng thái kiểm định (**Kiem_Dinh**), trong đó trọng tâm là kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đáng chú ý, trạng thái này được thiết kế như một máy trạng thái con, thể hiện thông qua ký hiệu đặc trưng trong sơ đồ. Điều này hàm

ý rằng thay vì mô tả chi tiết toàn bộ các bước kiểm tra ngay trong luồng chính, hệ thống tạm thời gọi đến một quy trình con độc lập để xử lý nghiệp vụ kiểm định. Cách tiếp cận này tương tự như việc sử dụng hàm trong lập trình, giúp giảm độ phức tạp của sơ đồ tổng thể, đồng thời cho phép tái sử dụng và mở rộng logic kiểm tra chất lượng một cách linh hoạt khi cần thiết.



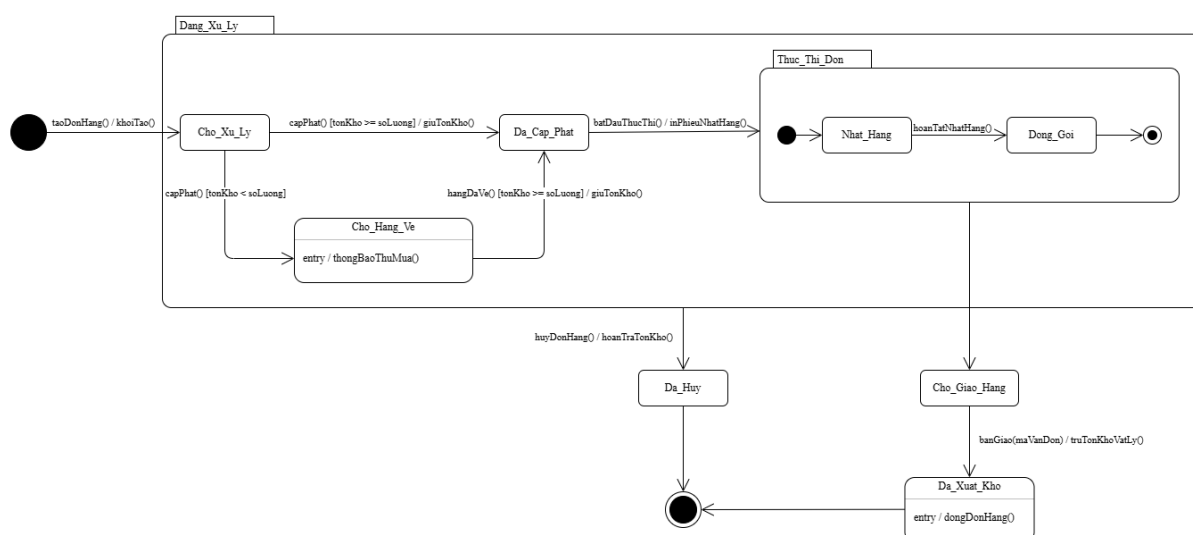
Bên trong trạng thái kiểm định (*Kiểm Định*), quy trình được chi tiết hóa thông qua cơ chế xử lý song song nhằm phản ánh chính xác các hoạt động kiểm tra diễn ra đồng thời trong thực tế. Cụ thể, hệ thống sử dụng nút song song để tách luồng công việc thành hai tiến trình độc lập nhưng diễn ra cùng lúc. Luồng thứ nhất là kiểm tra vật lý (*Kiểm Tra Vật Lý*), bắt đầu từ bước lấy mẫu, sau đó chuyển sang giai đoạn kiểm thử, nơi các hoạt động đo lường như đo kích thước và cân trọng lượng được thực hiện như các tiến trình chạy nền. Kết quả của luồng này là một đánh giá về mặt vật lý của hàng hóa. Song song với đó, luồng kiểm tra chứng từ (*Kiểm Tra Chứng Từ*) được thực hiện, bắt đầu từ việc xác minh chứng từ, trong đó hệ thống tiến hành đối chiếu hóa đơn và các giấy tờ liên quan ngay khi bước vào trạng thái. Kết quả của luồng này là mức độ hợp lệ của hồ sơ giấy tờ đi kèm lô hàng.

Sau khi hai luồng xử lý hoàn tất, chúng được hội tụ tại một nút đồng bộ, đảm bảo rằng cả hai kết quả đều phải sẵn sàng trước khi hệ thống tiếp tục xử lý. Tiếp đó, một nút quyết định được sử dụng để đánh giá điều kiện tổng hợp dựa trên hai tiêu chí đã thu được. Nếu cả kết quả kiểm tra vật lý và kiểm tra chứng từ đều đạt yêu cầu, tiến trình sẽ đi ra khỏi trạng thái kiểm định thông qua điểm ra “Đạt”. Ngược lại, chỉ cần một trong hai điều kiện không thỏa mãn, hệ thống sẽ chuyển sang điểm ra “Không đạt”, thể hiện việc lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận.

Việc sử dụng các điểm ra (exit points) cho phép đóng gói toàn bộ logic phức tạp của trạng thái kiểm định vào bên trong một mô-đun độc lập, giúp sơ đồ tổng thể trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn. Từ các điểm ra này, hệ thống phân nhánh thành hai luồng xử lý chính. Với luồng thành công, lô hàng được chuyển sang trạng thái cất hàng, tại đó hệ thống tự động cập nhật tồn kho khả dụng ngay khi bước vào trạng thái. Khi nhân viên hoàn tất việc sắp xếp và xác nhận cất hàng, đơn nhập kho sẽ chuyển sang trạng thái hoàn tất và kết thúc vòng đời xử lý. Ngược lại, đối với luồng thất bại, lô hàng không đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang quy trình trả lại nhà cung cấp và kết thúc mà không được ghi nhận vào tồn kho.

Ngoài ra, sơ đồ còn thể hiện một cơ chế xử lý ngoại lệ thông qua khả năng hủy ngang từ trạng thái phức hợp. Cụ thể, bất kể quy trình đang ở bước chờ hàng hay kiểm định bên trong trạng thái tiếp nhận, nếu quản lý thực hiện thao tác hủy đơn từ bên ngoài, hệ thống sẽ ngay lập tức ngắt toàn bộ các tiến trình đang diễn ra, chuyển trạng thái đơn hàng sang đã hủy và kết thúc hoàn toàn vòng đời. Cơ chế này đảm bảo tính linh hoạt và khả năng kiểm soát cao trong các tình huống phát sinh đột xuất trong thực tế vận hành.

2.4.2. Sơ đồ máy trạng thái – Đơn xuất kho



Hình 15. Sơ đồ máy trạng thái - Đơn xuất kho

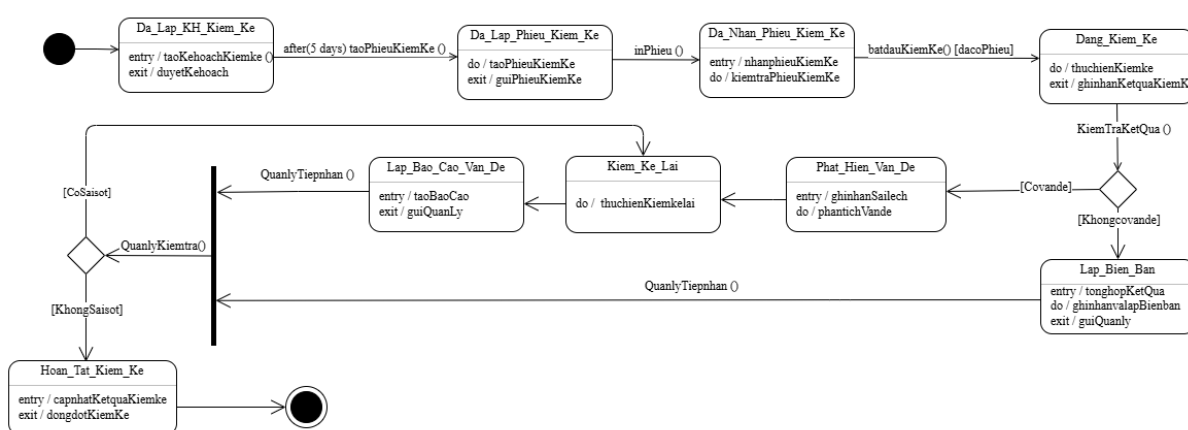
Quy trình được khởi động khi hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ kênh bán hàng, đánh dấu bằng sự kiện tạo đơn hàng. Ngay sau đó, đơn hàng được đưa vào trạng thái chờ xử lý thông qua hành động khởi tạo, chính thức bước vào không gian làm việc của trạng thái phức hợp xử lý. Tại đây, hệ thống tiến hành đánh giá điều kiện bảo vệ bằng cách đối chiếu số lượng yêu cầu với lượng tồn kho thực tế. Kết quả của bước kiểm tra này quyết định hướng đi của toàn bộ tiến trình. Trong trường hợp tồn kho không đủ đáp ứng, đơn hàng được chuyển sang trạng thái chờ hàng về, đồng thời hệ thống tự động gửi thông báo đến bộ phận thu mua để kích hoạt quy trình bổ sung hàng hóa. Đơn hàng sẽ tạm thời bị treo tại trạng thái này cho đến khi hàng được nhập về và điều kiện tồn kho được thỏa mãn trở lại. Ngược lại, nếu tồn kho đủ đáp ứng, hệ thống ngay lập tức thực hiện hành động giữ chỗ số lượng hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo không bị phân bổ cho các đơn khác, và chuyển đơn hàng sang trạng thái đã cấp phát.

Khi đơn hàng đã được đảm bảo về mặt tồn kho, quy trình chuyển sang giai đoạn thực thi. Sự kiện bắt đầu thực thi sẽ kích hoạt hành động in phiếu nhập hàng và điều hướng công việc xuống khu vực kho bãi. Tại đây, một trạng thái phức hợp lồng bên trong được sử dụng để mô hình hóa chi tiết các thao tác vật lý mà nhân viên kho cần thực hiện. Bên trong khối này, quy trình diễn ra tuần tự từ nhập hàng đến đóng gói, với điểm bắt đầu và điểm kết thúc nội tại riêng biệt, đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ từng bước thao tác và duy trì tính nhất quán của luồng xử lý.

Khi toàn bộ các bước trong khối thực thi hoàn tất, hệ thống tự động phát sinh một sự kiện hoàn tất ở cấp độ cao hơn. Nhờ cơ chế chuyển đổi hoàn tất không cần nhân sự kiện, đơn hàng được đẩy ra khỏi trạng thái xử lý và chuyển sang trạng thái chờ giao hàng mà không cần thêm bất kỳ kích hoạt nào từ bên ngoài. Tại giai đoạn này, khi đối tác vận chuyển đến nhận hàng và thực hiện quét mã vận đơn, hệ thống ghi nhận sự kiện bàn giao và đồng thời thực hiện hành động trừ tồn kho vật lý, tức là loại bỏ hoàn toàn số hàng khỏi hệ thống quản lý kho. Ngay khi bước vào trạng thái đã xuất kho, hệ thống tự động đóng đơn hàng, xác nhận hoàn tất toàn bộ vòng đời xử lý.

Bên cạnh luồng xử lý tiêu chuẩn, hệ thống còn được thiết kế với cơ chế ngắt quãng và hủy đơn có tính bao trùm. Cụ thể, bất kể đơn hàng đang ở trạng thái chờ xử lý, đang thiếu hàng hay thậm chí đang trong quá trình nhặt hàng và đóng gói, nếu xuất hiện sự kiện hủy đơn, toàn bộ tiến trình sẽ lập tức bị dừng lại. Hệ thống đồng thời thực hiện hành động hoàn trả lượng hàng đã được giữ chỗ về lại kho chung, đảm bảo không xảy ra sai lệch dữ liệu tồn kho. Sau đó, đơn hàng được chuyển sang trạng thái đã hủy, chính thức kết thúc vòng đời mà không đi qua các bước xử lý tiếp theo. Thiết kế này thể hiện tính linh hoạt và khả năng kiểm soát mạnh mẽ trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế vận hành.

2.4.3. Sơ đồ máy trạng thái – Tồn kho



Hình 16. Sơ đồ máy trạng thái - Tồn kho

Quy trình kiểm kê bắt đầu từ điểm khởi tạo khi hệ thống hoặc quản lý kích hoạt một đợt kiểm kê mới. Tại thời điểm này, sự kiện *taoKeHoachKiemKe()* kèm hành động */ khoiTaoDotKiemKe()* đưa đối tượng vào trạng thái *Da_Lap_KH_Kiem_Ke*. Trong trạng thái *Da_Lap_KH_Kiem_Ke*, hệ thống thực hiện hoạt động nội tại *entry / taoKeHoachKiemKe()* nhằm tạo lập kế hoạch kiểm kê bao gồm phạm vi, thời gian và khu vực kho. Khi kế hoạch được hoàn tất và phê duyệt, hành động *exit / duyetKeHoach()* được thực thi để xác nhận tính hợp lệ trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Sau khoảng thời gian định trước, được mô hình hóa bằng sự kiện thời gian *after(5 days)*, hệ thống kích hoạt hành động */ taoPhieuKiemKe()* và chuyển đổi đối tượng sang trạng thái tiếp theo.

Tại trạng thái *Da_Lap_Phieu_Kiem_Ke*, hệ thống tiến hành xử lý việc tạo phiếu kiểm kê. Trong suốt thời gian tồn tại của trạng thái này, hoạt động *do / taoPhieuKiemKe* được thực

hiện nhằm sinh dữ liệu phiếu kiểm kê tương ứng với kế hoạch đã lập. Khi quá trình tạo phiếu hoàn tất, hành động *exit / guiPhieuKiemKe* được kích hoạt để gửi phiếu đến nhân viên kho. Sự kiện *inPhieu()* xảy ra đánh dấu việc phiếu được in ra và đưa vào sử dụng thực tế, từ đó chuyển trạng thái sang *Da_Nhan_Phieu_Kiem_Ke*.

Trong trạng thái *Da_Nhan_Phieu_Kiem_Ke*, nhân viên kho tiếp nhận phiếu kiểm kê từ hệ thống. Ngay khi vào trạng thái, hành động *entry / nhanPhieuKiemKe* được thực hiện để ghi nhận việc tiếp nhận. Đồng thời, hoạt động *do /kiemTraPhieuKiemKe* diễn ra nhằm đảm bảo phiếu hợp lệ và đầy đủ thông tin. Việc chuyển sang giai đoạn kiểm kê thực tế chỉ xảy ra khi có sự kiện *batDauKiemKe()* và điều kiện bảo vệ [*daCoPhieuHopLe*] được thỏa mãn. Điều này đảm bảo rằng mọi hoạt động kiểm kê đều dựa trên dữ liệu hợp lệ.

Khi đối tượng đi vào trạng thái này, hệ thống thực hiện hoạt động *do / thucHienKiemKe*, cho phép nhân viên tiến hành kiểm đếm hàng hóa. Khi quá trình kiểm kê hoàn tất, hành động *exit / ghiNhanKetQuaKiemKe* được thực hiện để lưu lại kết quả kiểm kê vào hệ thống. Sau đó, sự kiện *KiemTraKetQua()* được kích hoạt để đưa đối tượng ra khỏi trạng thái phức hợp và chuyển sang bước đánh giá kết quả.

Sau khi rời khỏi trạng thái kiểm kê, hệ thống sử dụng một Choice Node để đánh giá kết quả dựa trên các điều kiện bảo vệ. Trong trường hợp điều kiện [*khongCoSaiLech*] được thỏa mãn, đối tượng được chuyển sang trạng thái *Lap_Bien_Ban*. Tại đây, hệ thống thực hiện hành động *entry / tongHopKetQua* để tổng hợp dữ liệu kiểm kê, tiếp đó là hoạt động *do / ghiNhanBienBan* nhằm lập biên bản kiểm kê chính thức. Khi hoàn tất, hành động *exit / guiQuanLy* được thực hiện để gửi kết quả đến quản lý. Ngược lại, nếu điều kiện [*coSaiLech*] xảy ra, đối tượng sẽ chuyển sang trạng thái *Phat_Hien_Van_De*. Trong trạng thái này, hệ thống thực hiện *entry / ghiNhanSaiLech* để ghi nhận chênh lệch và *do / phanTichNguyenNhan* để phân tích nguyên nhân. Sau đó, đối tượng tiếp tục chuyển sang trạng thái *Kiem_Ke_Lai*, nơi hoạt động *do / thucHienKiemKeLai* được thực hiện nhằm kiểm tra lại số liệu. Khi việc kiểm kê lại hoàn tất, hệ thống chuyển sang trạng thái *Lap_Bao_Cao_Van_De*, thực hiện hành động *entry / taoBaoCaoSaiLech* và sau đó *exit / guiQuanLy* để báo cáo tình trạng sai lệch cho cấp quản lý.

Sau khi quản lý tiếp nhận kết quả kiểm kê hoặc báo cáo sai lệch, sự kiện *quanLyKiemTra()* được kích hoạt để đánh giá tính chính xác của dữ liệu. Tại đây, một Choice Node tiếp tục được sử dụng để phân nhánh xử lý. Nếu *KhongcoSaisot*, đối tượng sẽ chuyển sang trạng thái *Hoan_Tat_Kiem_Ke*. Khi vào trạng thái này, hệ thống thực hiện *entry / capNhatHeThong()* để cập nhật lại dữ liệu tồn kho chính xác, và *exit / dongDotKiemKe()* để đóng đợt kiểm kê. Sau đó, đối tượng đi đến điểm kết thúc, kết thúc vòng đời. Trong trường hợp điều kiện [*CoSaisot*] xảy ra, hệ thống sẽ thực hiện hành động *yeuCauKiemKeLai()* và đưa đối tượng quay lại trạng thái *Kiem_Ke_Lai*, tạo thành một vòng lặp nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu kiểm kê.

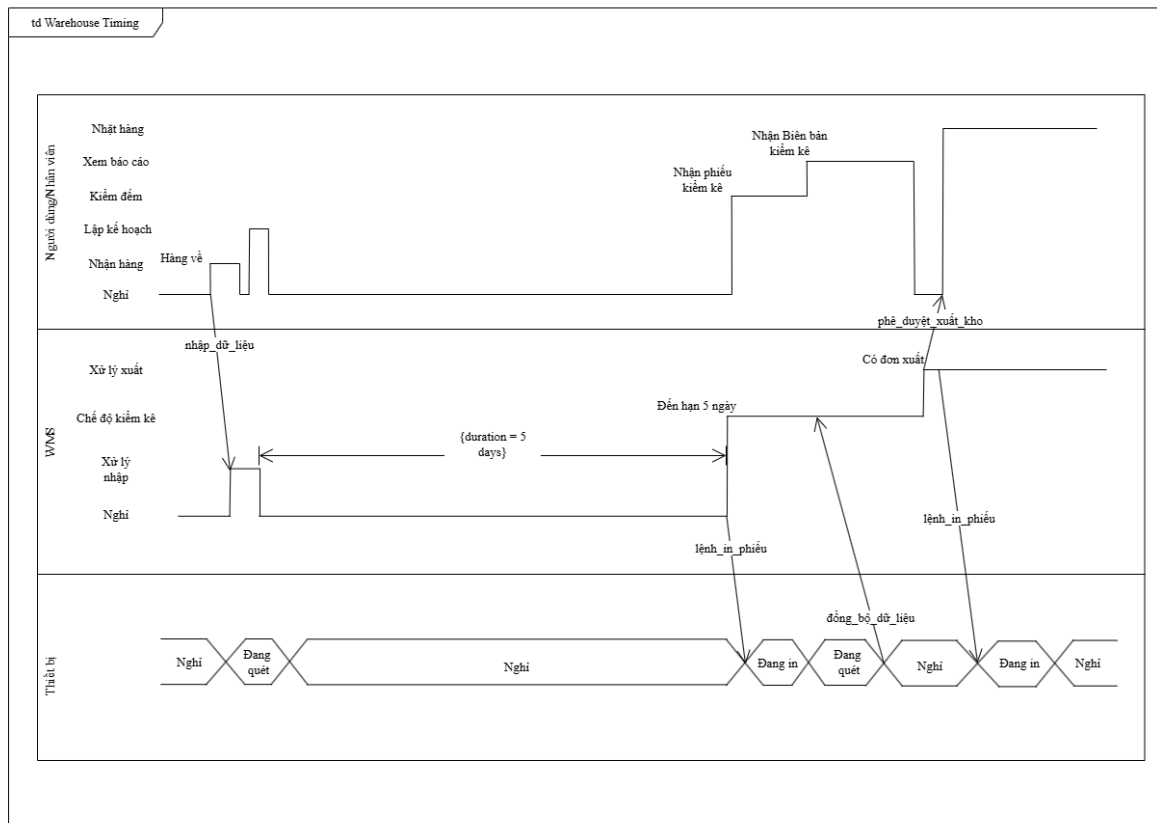
2.5. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

chọn lô hàng xuất. Hệ thống sẽ truy vấn lớp Tồn kho để xác định các lô hàng phù hợp, thường áp dụng nguyên tắc nhập trước – xuất trước (FIFO), dựa trên thuộc tính thời gian nhập của từng lô. Mỗi đối tượng Chi tiết giao dịch sẽ tham chiếu trực tiếp đến một đối tượng Tồn kho cụ thể, đảm bảo việc xuất hàng diễn ra chính xác theo từng lô. Sau khi nhân viên hoàn tất việc lấy hàng và xác nhận giao dịch, hệ thống sẽ gọi phương thức cập nhật số lượng trên đối tượng Tồn kho nhằm trừ đi lượng hàng đã xuất. Việc cập nhật này được thực hiện thông qua phương thức của lớp thay vì can thiệp trực tiếp vào dữ liệu, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và kiểm soát luồng thay đổi dữ liệu.

Trong luồng kiểm kê và báo cáo, hệ thống định kỳ hoặc theo yêu cầu sẽ tạo một đối tượng Phiếu kiểm kê, đại diện cho một phiên kiểm tra tồn kho tại một thời điểm nhất định. Từ đó, hệ thống sinh ra các đối tượng Chi tiết kiểm kê tương ứng với toàn bộ các lô tồn kho hiện có trong hệ thống. Nhân viên kho tiến hành kiểm đếm thực tế tại các vị trí lưu trữ và nhập số liệu vào hệ thống. Các đối tượng Chi tiết kiểm kê sẽ thực hiện phương thức tính chênh lệch nhằm xác định sự khác biệt giữa dữ liệu hệ thống và số liệu thực tế. Trong trường hợp phát sinh sai lệch, quản lý kho có thể kích hoạt chức năng xử lý chênh lệch, qua đó hệ thống sẽ gọi phương thức cập nhật số lượng trên các đối tượng Tồn kho để điều chỉnh dữ liệu, đảm bảo sự đồng bộ giữa hệ thống và thực tế vật lý.

Tổng thể, sơ đồ lớp của hệ thống được xây dựng dựa trên nguyên tắc đóng gói dữ liệu và kiểm soát truy cập chặt chẽ. Lớp Sản phẩm chỉ đóng vai trò lưu trữ các thông tin tĩnh như tên, mã và đặc tính của hàng hóa, trong khi mọi biến động về số lượng đều phải được thực hiện thông qua các giao dịch trung gian như Phiếu nhập, Phiếu xuất hoặc Phiếu kiểm kê. Cách thiết kế này đảm bảo rằng mọi thay đổi dữ liệu đều được ghi nhận thông qua các đối tượng giao dịch, từ đó tăng cường khả năng truy vết lịch sử, đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch và duy trì tính nhất quán dữ liệu trong toàn hệ thống. Đồng thời, việc tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu tĩnh và dữ liệu động còn giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai.

2.6. Sơ đồ thời gian (Timming Diagram)



Hình 18. Sơ đồ thời gian

Quy trình bắt đầu khi các thành phần của hệ thống, bao gồm người dùng, hệ thống WMS và thiết bị ngoại vi, đều ở trạng thái chờ (idle state). Khi hàng hóa được nhập về, người dùng khởi tạo sự kiện nhập dữ liệu, chuyển sang trạng thái tiếp nhận hàng và thực hiện các thao tác nghiệp vụ nhập kho. Đồng thời, hệ thống WMS chuyển sang trạng thái xử lý nhập, thực hiện các hoạt động ghi nhận và lưu trữ dữ liệu hàng hóa. Song song với đó, thiết bị quét mã vạch được kích hoạt để hỗ trợ quá trình quét và xác thực thông tin sản phẩm, sau đó quay trở về trạng thái chờ sau khi hoàn tất. Kết thúc giai đoạn này, người dùng tiến hành lập kế hoạch kiểm kê, tạo tiền đề cho các hoạt động kiểm soát tồn kho tiếp theo.

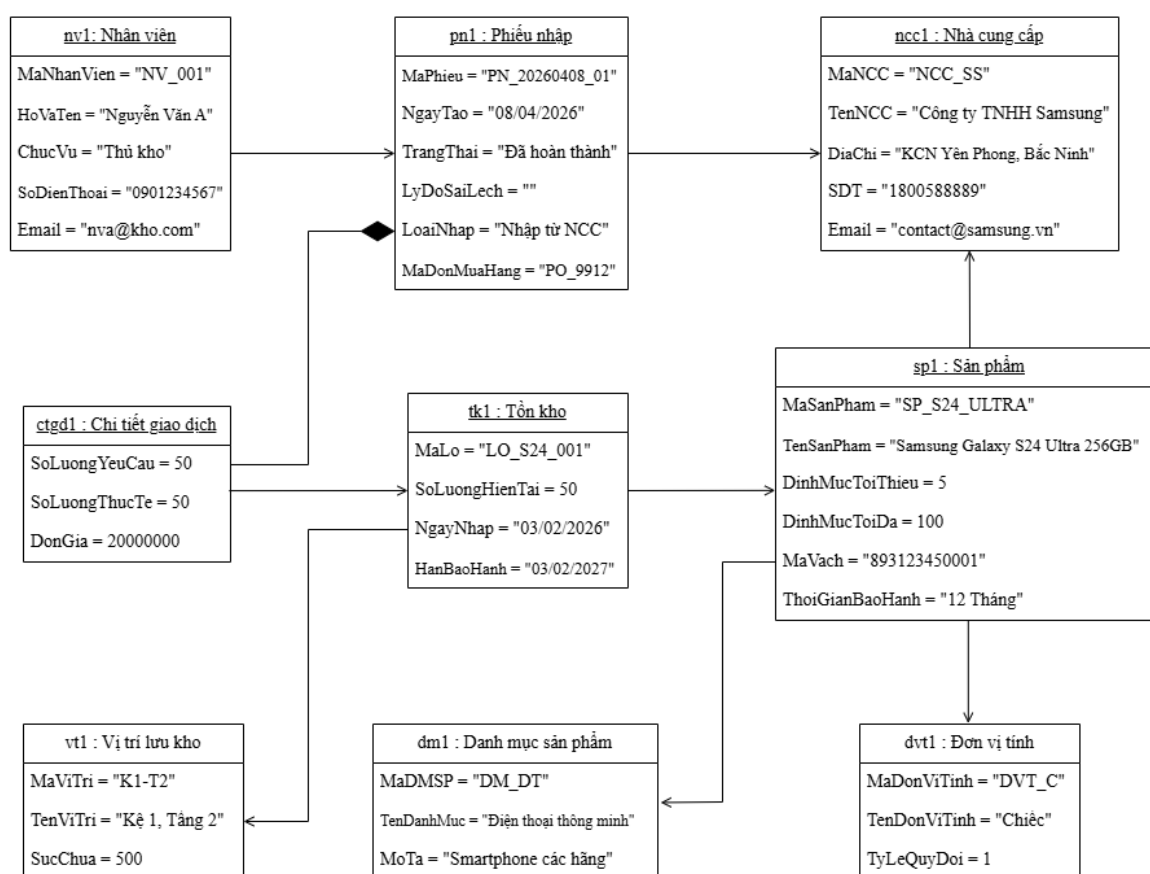
Sau khi kế hoạch kiểm kê được thiết lập, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ với ràng buộc thời gian xác định trước, ví dụ chu kỳ kiểm kê 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, không phát sinh các xử lý nghiệp vụ đáng kể, các thành phần hệ thống duy trì trạng thái ổn định. Khi đến thời điểm kiểm kê, một sự kiện thời gian được kích hoạt, làm hệ thống chuyển sang trạng thái thực thi kiểm kê và đồng thời phát sinh lệnh in phiếu kiểm kê.

Trong giai đoạn thực hiện kiểm kê, thiết bị in được kích hoạt để tạo phiếu kiểm kê, sau đó quay lại trạng thái chờ. Người dùng nhận phiếu và tiến hành kiểm kê thực tế tại kho. Trong suốt quá trình này, thiết bị quét mã vạch tiếp tục được sử dụng để ghi nhận dữ liệu hàng hóa, trong khi hệ thống WMS xử lý và cập nhật dữ liệu kiểm kê theo thời gian thực. Các hoạt động giữa người dùng, thiết bị và hệ thống diễn ra đồng thời, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ và

chính xác. Sau khi hoàn tất kiểm kê, người dùng lập biên bản kiểm kê nhằm ghi nhận kết quả chính thức và làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

Dựa trên kết quả kiểm kê, hệ thống có thể phát sinh các nghiệp vụ hậu kiểm như điều chỉnh tồn kho hoặc xử lý sai lệch. Trong trường hợp cần thực hiện xuất kho, hệ thống chuyển sang trạng thái xử lý xuất và gửi yêu cầu phê duyệt đến người dùng. Sau khi được phê duyệt, hệ thống phát sinh lệnh in phiếu xuất, thiết bị in thực hiện in chứng từ và quay trở lại trạng thái chờ. Cuối cùng, nghiệp vụ xuất kho được thực hiện, kết thúc vòng đời của quy trình.

2.7. Sơ đồ đối tượng (Object Diagram)

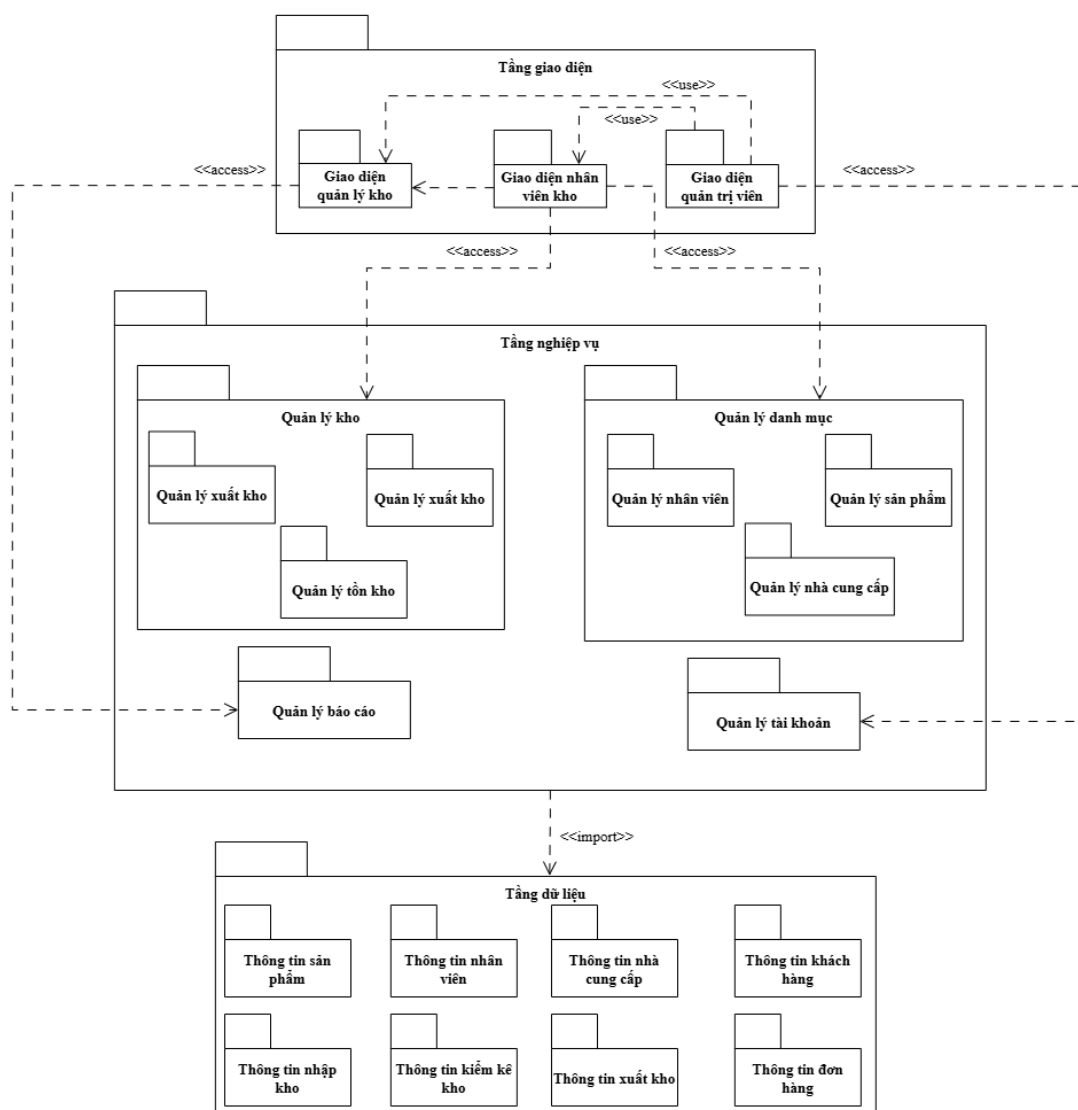


Hình 19. Sơ đồ đối tượng

Sơ đồ mô tả trạng thái hệ thống khi một giao dịch nhập hàng từ nhà cung cấp vừa được hoàn tất. Cụ thể, nhân viên thủ kho Nguyễn Văn A (nv1) là người chịu trách nhiệm lập tờ phiếu nhập mang mã PN_20260408_01 (pn1). Tờ phiếu này đại diện cho nghiệp vụ "Nhập từ NCC", tham chiếu đến đơn mua hàng PO_9912 và lấy hàng từ đối tác là Công ty TNHH Samsung (ncc1). Tờ phiếu nhập sở hữu một dòng chi tiết giao dịch (ctgd1), xác nhận yêu cầu nhập 50 sản phẩm với đơn giá 20.000.000đ và thực tế thủ kho đã đếm đủ 50 chiếc. Dòng giao dịch này ngay lập tức tác động vào hệ thống để hình thành nên một lô tồn kho vật lý mang mã LO_S24_001 (tk1) với số lượng 50 chiếc. Lô hàng mới này được hệ thống định vị chỗ để và cất giữ an toàn tại vị trí Kệ 1, Tầng 2 (vt1). Lô tồn kho vừa tạo được liên kết chặt chẽ với dữ liệu gốc của mặt hàng là Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB (sp1). Bản thân sản phẩm này

cũng được thiết lập mối liên kết ngược lại với nhà cung cấp mặc định là Samsung (ncc1). Đồng thời, để phục vụ cho việc quản lý và báo cáo, sản phẩm được phân loại vào danh mục Điện thoại thông minh (dm1) và được theo dõi số lượng theo đơn vị tính chuẩn là "Chiếc" (dvt1).

2.8. Sơ đồ đóng gói (Package Diagram)



Hình 20. Sơ đồ đóng gói

Cấu trúc tầng giao diện

Đóng vai trò là không gian tương tác trực tiếp với người dùng, tầng này bao gồm ba gói thành phần là gói giao diện quản lý kho, gói giao diện nhân viên kho và gói giao diện quản trị viên. Trong nội bộ tầng này, gói giao diện quản trị viên thiết lập mối quan hệ phân quyền **<<use>>** đối với cả gói giao diện quản lý kho và gói giao diện nhân viên kho. Điều này mang ý nghĩa rằng tài khoản quản trị cấp cao có thể kế thừa, tái sử dụng và kiểm soát các chức năng hiển thị thuộc thẩm quyền của cả quản lý lẫn nhân viên, đảm bảo khả năng giám sát toàn diện mọi hoạt động trên nền tảng hiển thị.

Cấu trúc tầng nghiệp vụ

Chứa các logic xử lý trung tâm và chịu trách nhiệm thực thi mọi quy tắc hoạt động của hệ thống phần mềm. Tầng này bao gồm hai gói tổng hợp lớn: thứ nhất là gói quản lý kho (chứa các gói con chuyên biệt hóa quy trình luân chuyển hàng hóa thực tế gồm quản lý nhập kho, quản lý xuất kho và quản lý tồn kho); thứ hai là gói quản lý danh mục (chứa các gói con để duy trì hệ thống dữ liệu nền tảng gồm quản lý nhân viên, quản lý sản phẩm và quản lý nhà cung cấp). Bên cạnh đó, tầng nghiệp vụ còn bao gồm hai gói hoạt động độc lập khác là gói quản lý báo cáo (xử lý các thuật toán thống kê, kết xuất số liệu) và gói quản lý tài khoản (kiểm soát việc định danh, xác thực và bảo mật thông tin người dùng).

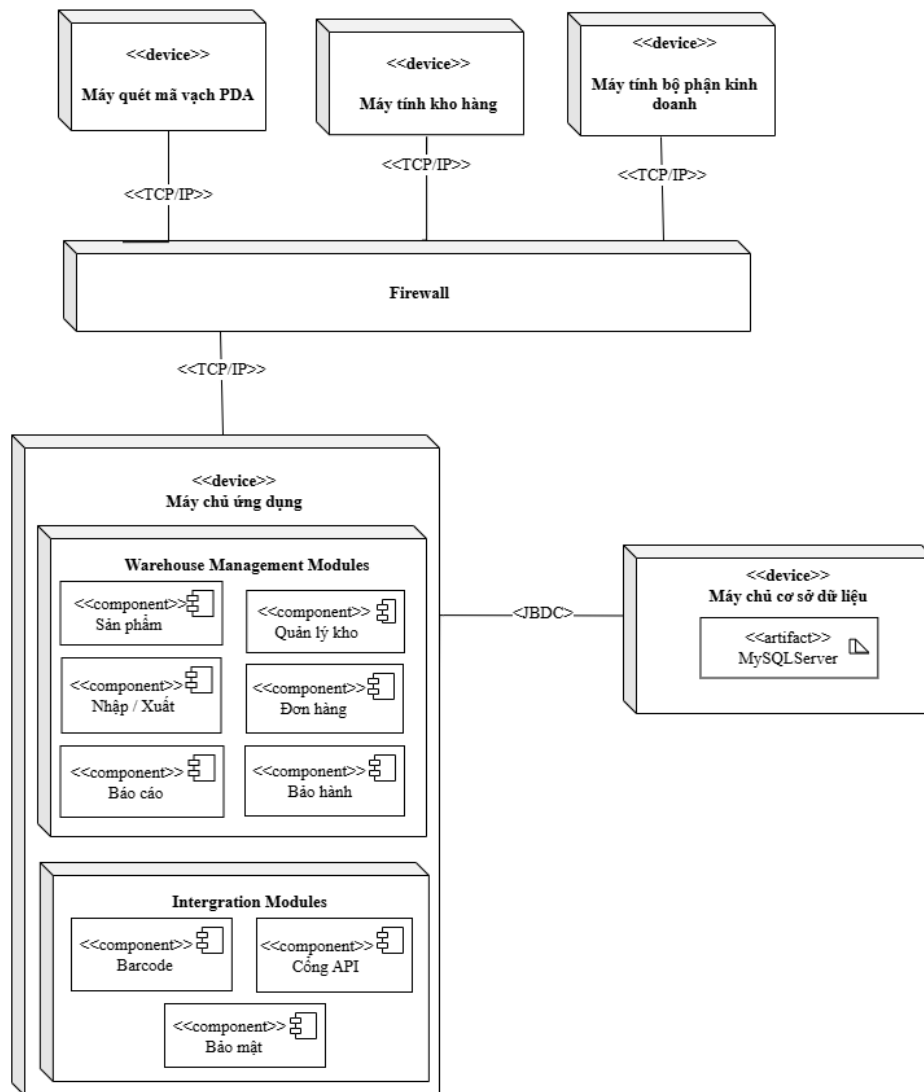
Cấu trúc tầng dữ liệu

Nằm ở vị trí dưới cùng trong hệ thống kiến trúc, đảm nhận vai trò lưu trữ bền vững và cung cấp cấu trúc thực thể cho toàn bộ phần mềm với các gói cơ sở. Các gói này bao gồm: thông tin sản phẩm, thông tin nhân viên, thông tin nhà cung cấp, thông tin khách hàng, thông tin nhập kho, thông tin kiểm kê kho, thông tin xuất kho và thông tin đơn hàng. Đây là tập hợp các đơn vị dữ liệu tĩnh và dữ liệu phát sinh, tạo thành kho lưu trữ vật lý để các tầng phía trên truy xuất và ghi nhận.

Mối quan hệ hoạt động

Cuối cùng, về mối quan hệ liên kết giữa các tầng, luồng xử lý được thiết lập theo hướng một chiều từ trên xuống. Từ tầng giao diện, gói giao diện quản lý kho tiến hành truy cập (<<access>>) vào gói quản lý kho và gói quản lý báo cáo ở tầng nghiệp vụ để thực hiện các thao tác điều hành và theo dõi hiệu suất. Cùng lúc đó, gói giao diện nhân viên kho thực hiện truy cập (<<access>>) vào gói quản lý kho nhằm giải quyết các nghiệp vụ kho bãi thông thường; trong khi gói giao diện quản trị viên tiến hành truy cập (<<access>>) vào gói quản lý danh mục và gói quản lý tài khoản tương ứng để thiết lập các thông số cốt lõi. Để kết nối với kho dữ liệu, toàn bộ kiến trúc của tầng nghiệp vụ thiết lập mối quan hệ nhập (<<import>>) đối với không gian của tầng dữ liệu nhằm mục đích tương tác, ánh xạ và khai thác thông tin lưu trữ bên dưới, qua đó đồng bộ hóa quy trình luân chuyển dữ liệu và hoàn tất toàn bộ cấu trúc sơ đồ của hệ thống.

2.9. Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)



Hình 21. Sơ đồ triển khai

Sơ đồ triển khai mô tả cách các thành phần phần cứng và phần mềm của hệ thống quản lý kho được phân bố và kết nối trong môi trường vận hành thực tế. Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tầng, bao gồm lớp thiết bị đầu cuối, lớp ứng dụng và lớp dữ liệu, nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất xử lý.

Ở lớp thiết bị đầu cuối, hệ thống sử dụng ba loại thiết bị chính. Thứ nhất, thiết bị quét mã vạch PDA được sử dụng để hỗ trợ các nghiệp vụ quét mã trong quá trình nhập kho, xuất kho và kiểm kê, giúp tự động hóa việc thu thập dữ liệu. Thứ hai, máy tính kho hàng cho phép nhân viên thực hiện các thao tác nghiệp vụ như quản lý nhập xuất và theo dõi tồn kho. Thứ ba, máy tính của bộ phận kinh doanh được sử dụng để truy cập các thông tin liên quan đến đơn hàng, báo cáo và tình trạng tồn kho nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tất cả các thiết bị đầu cuối này đều kết nối đến hệ thống thông qua một thiết bị tường lửa (Firewall), đóng vai trò là lớp bảo vệ trung gian. Firewall thực hiện chức năng kiểm soát lưu lượng truy cập, phân tách mạng nội bộ và bên ngoài, đồng thời ngăn chặn các truy cập trái phép nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Tại lớp ứng dụng, máy chủ ứng dụng chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống quản lý kho. Trên máy chủ này, các module chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý kho, nhập xuất, đơn hàng, báo cáo và bảo hành được triển khai dưới dạng các thành phần phần mềm. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các module hỗ trợ như dịch vụ mã vạch, cổng API và dịch vụ bảo mật, cho phép hệ thống xử lý dữ liệu theo thời gian thực và kết nối với các hệ thống bên ngoài một cách linh hoạt.

Ở lớp dữ liệu, máy chủ cơ sở dữ liệu triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, đóng vai trò lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, báo cáo và dữ liệu bảo hành. Việc tách biệt máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu giúp tăng cường hiệu năng, khả năng mở rộng cũng như đảm bảo an toàn dữ liệu.

Về mặt kết nối, các thiết bị đầu cuối giao tiếp với hệ thống thông qua giao thức TCP/IP, trong khi máy chủ ứng dụng sử dụng các giao thức HTTP/HTTPS để tiếp nhận và xử lý yêu cầu. Kết nối giữa máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua giao thức JDBC, cho phép truy vấn và cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả. Trong kiến trúc này, hệ quản trị MySQL được triển khai dưới dạng một artifact trên máy chủ cơ sở dữ liệu, trong khi các module chức năng được triển khai như các component bên trong máy chủ ứng dụng.

III. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng công nghệ với đặc thù sản phẩm đa dạng và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, việc xây dựng một hệ thống quản lý kho hiện đại trở thành nhu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Thông qua quá trình phân tích và thiết kế, nhóm đã tập trung làm rõ thực trạng vận hành kho tại doanh nghiệp, từ đó đề xuất một mô hình hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System – WMS) có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, nhóm đã chỉ ra những hạn chế của phương thức quản lý thủ công kết hợp công cụ rời rạc như sổ sách và bảng tính, bao gồm sai lệch dữ liệu tồn kho, khó khăn trong quản lý mã định danh sản phẩm (Serial/IMEI), hiệu suất xử lý thấp và thiếu khả năng cung cấp thông tin theo thời gian thực. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành mà còn làm giảm khả năng ra quyết định của nhà quản lý trong môi trường cạnh tranh cao.

Để giải quyết các tồn tại đó, hệ thống được đề xuất đã được thiết kế theo hướng tích hợp và tự động hóa, với các chức năng cốt lõi như quản lý nhập kho, xuất kho, tồn kho và báo cáo. Việc ứng dụng công nghệ mã vạch, cơ chế cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, cùng với quản lý vị trí lưu trữ đã góp phần nâng cao độ chính xác, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa quy trình vận hành. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ kiểm kê tự động, cảnh báo tồn kho và cung cấp các báo cáo phân tích, qua đó nâng cao năng lực quản trị và khả năng ra quyết định của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhóm đã tiến hành mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, State Machine Diagram, Class Diagram và Deployment Diagram,... Các mô hình này không chỉ giúp biểu diễn rõ ràng cấu trúc và hành vi của hệ thống

mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình thiết kế, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng trong quá trình phát triển.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được xây dựng theo mô hình phân tầng với sự tách biệt giữa lớp trình bày, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu, kết hợp với các cơ chế bảo mật như firewall và kiểm soát truy cập. Thiết kế này giúp tăng cường hiệu năng, đảm bảo an toàn thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi đề tài, bài tập lớn vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, hệ thống mới dừng lại ở mức phân tích và thiết kế, chưa được triển khai thực nghiệm trên môi trường thực tế. Ngoài ra, một số chức năng nâng cao như tối ưu hóa vị trí lưu trữ, dự báo nhu cầu hàng hóa bằng trí tuệ nhân tạo hoặc tích hợp với hệ thống ERP chưa được đề cập sâu.

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng theo hướng triển khai thực tế, tích hợp các công nghệ tiên tiến như IoT, AI hoặc Big Data nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý kho. Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua các chỉ số định lượng cũng là hướng đi cần thiết để khẳng định giá trị ứng dụng của giải pháp.

Tổng kết lại, bài tập lớn đã xây dựng được một mô hình hệ thống quản lý kho có tính hệ thống, logic và khả thi, góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại trong thực tế doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn có giá trị tham khảo trong việc triển khai các giải pháp quản lý kho trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.